

Готовятся
к печати:

В.Ю.Усов
Эскадренный миноносец
«Новик»

А.Б.Морин
Эскадренные миноносцы
типа «Сторожевой»

В.Ю.Усов
Черноморские «новики»

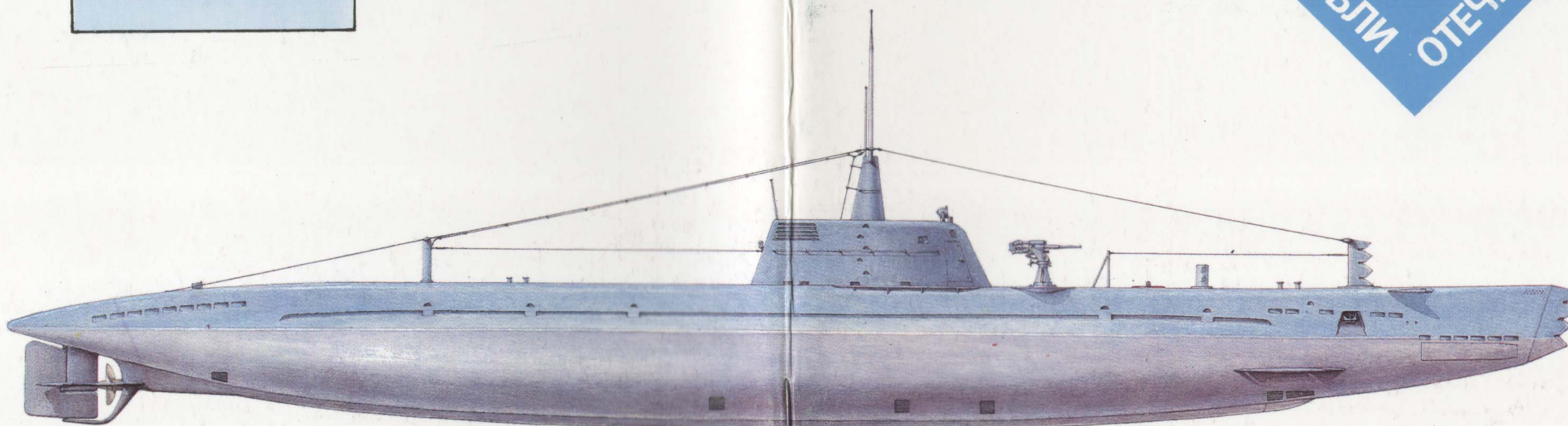
Н.Н.Афонин
М.А.Богданов
Миноносцы «Ревель» и
«Свеаборг»

Э.П.Игнатъев

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ XII СЕРИИ

БИБЛИОТЕКА "ГАНГУТ"

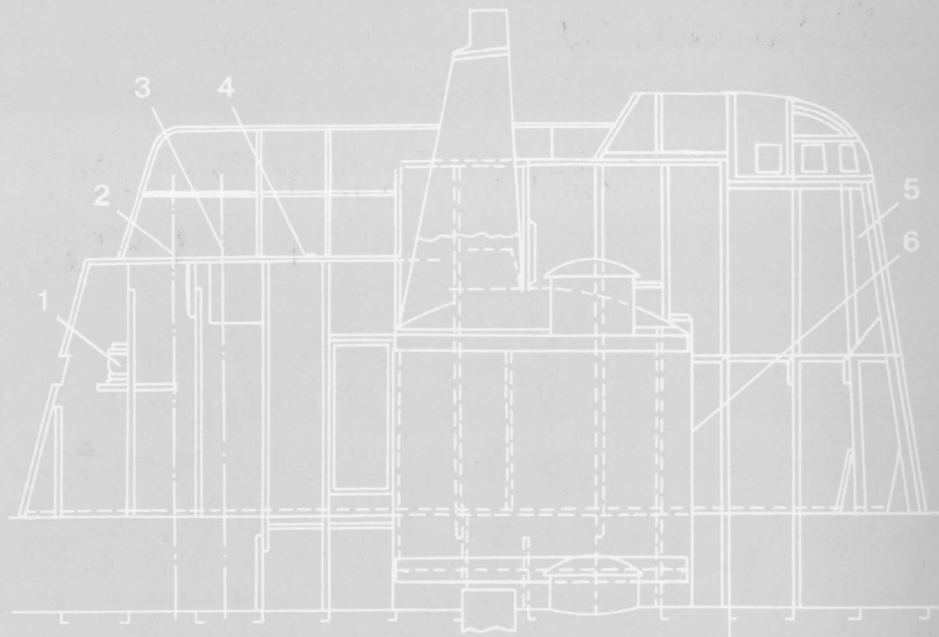
КОРАБЛИ
9
ОТЕЧЕСТВА



Игнатъев Эдуард Петрович. ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ XII СЕРИИ.
Редакторы Н.Н.Афонин, М.А.Богданов. Оформление серии Г.В.Семериковой. Сдано в набор 11.12.1995.
Подписано в печать 14.02.1996. Формат 60х84/16. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Изд. № 104.
Лицензия ЛР № 070097 от 29.07.1991. Издательство «Гангут». 193024, С.-Петербург, а/я 71.
Отпечатано в ППП № 1-8, С.-Петербург — Пушкин,
ул. Средняя, 3/8.
Зак. 302, тир. 5000.



С.-ПЕТЕРБУРГ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГАНГУТ» 1996



Конструкция ограждения прочной рубки подводной лодки XII серии
 1 — ходовой огонь; 2 — ось шахты подачи воздуха к дизелям;
 3 — ось шахты вентиляции аккумуляторных ям; 4 — настил мостика;
 5 — ограждение рубки; 6 — прочная рубка

БИБЛИОТЕКА "ГАНГУТ"

КОРАБЛИ ОТЕЧЕСТВА

9

Э.П.Игнатьев

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ XII СЕРИИ



С.-Петербург
 Издательство «Гангут»

1996

© Э.П.Игнатьев

Шел уже восьмой час преследования германскими вооруженными траулерами-охотниками за подводными лодками UJ-1104 и UJ-1108, израсходовавшими к тому времени весь запас глубинных бомб, русской подводной лодки, атаковавшей конвой. По штилевой поверхности моря тянулся радужный маслянистый след топлива, вытекавшего из поврежденной цистерны лодки, не только указывавший ее местоположение, но и свидетельствовавший о том, что лодка держит курс к полуострову Рыбачий, под прикрытием береговых батарей. Преследователям оставалось только ждать, когда подводная лодка, израсходовав запас электроэнергии, волею неволей вынуждена будет всплыть в надводное положение.

Вскоре вода закипела и на поверхности показалась рубка подводной лодки. С дистанции 70 кб германские корабли открыли огонь, но через несколько секунд в ответ загрелили орудия батарей на Рыбачьем. Немцам пришлось прекратить стрельбу и, прикрываясь дымовой завесой, отходить в море. Но на этом испытания подводников не закончились — на лодку спикировал Ju-88, сбросивший две 250-кг бомбы. Когда осели водяные столбы, наблюдатели с берега вновь увидели субмарину, которая малым ходом, рыская из стороны в сторону, продолжала упорно двигаться в направлении Кольского залива, откуда уже вышли ей навстречу сторожевые катера.

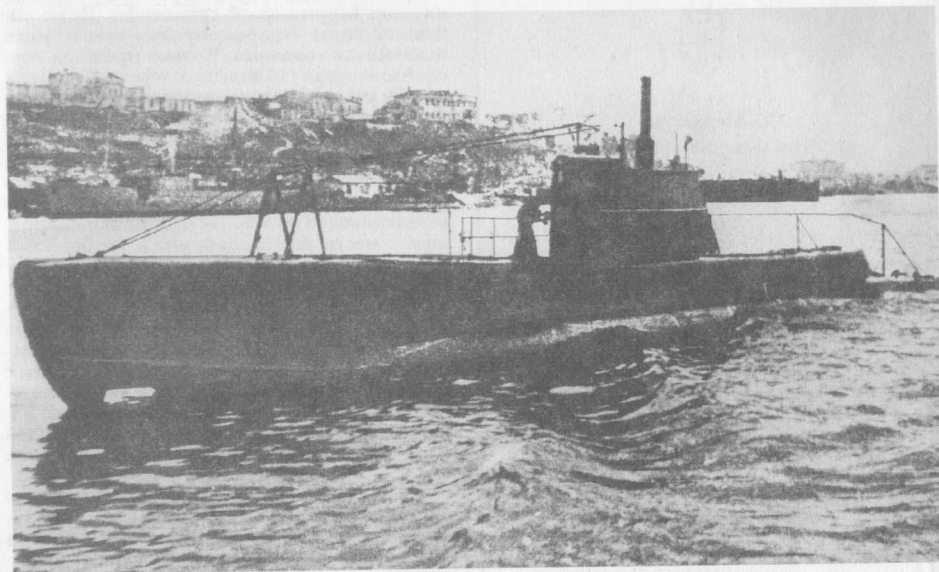
В тот же день израненную лодку подняли на слип Мурманской судовой верфи. Даже видевшие виды судоремонтники скептически покачивали головами. Только прочный корпус насчитывал 110 мм стали со стальной прогибкой до 300 мм, протекали сварные швы топливной цистерны и заклепочные соединения съемных листов. Треснула коробка прочного кила, оказалась погнутой и порванной балансирующая часть вертикального руля. Силой взрывов нарушилась центровка горизонтальных и вертикальных рулей. Внутри лодки сдвинулись с места электродвигатели турбонасоса и трюмной помпы, не осталось ни одного целого манометра или плафона освещения.

Командование флотом решило отправить поврежденную лодку на ремонт в Горький, но экипаж во главе с командиром, капитан-лейтенантом И.И.Фисановичем, обратился с просьбой выполнить ремонт в Мурманске. Судостроители и члены экипажа сделали, казалось, невозможное и через пять с половиной месяцев подводная лодка вновь вышла в боевой поход к берегам Норвегии.

Приведенный случай — один из эпизодов боевой службы подводной лодки М-172, принадлежащей к малым подводным лодкам XII серии. Лодки этого типа активно участвовали в боевых действиях, заслужив любовь подводников простотой и надежностью.

Первые малые подводные лодки Советского ВМФ

22 февраля 1932 г. Совет Труда и Оборона (СТО) СССР издал постановление о строительстве 30 малых подводных лодок, со сроком сдачи первых шести к 1 июля, а остальных — к 1 декабря 1932 г. Лодки предназначались для спешно формируемых Морских сил Дальнего Востока, и должны были перевозиться, практически в сборе, по железным дорогам без нарушения встречного движения, вписываясь в существующие габариты. 10 марта 1932 г. Реввоенсовет СССР по докладу начальника Управления военно-морских сил (УВМС) РККА В.М.Орлова утвердил проект подводной лодки «Малютка» (VI серия), разработанной под руководством инженера А.Н.Асафова, водоизмещением 154 т, со скоростью хода 13 уз в надводном положении и 7 уз в подводном, вооруженной двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм без запасных торпед и 37-мм зенитным автоматом.



Подводная лодка VI серии

Заказ на строительство подводных лодок VI серии выполнялся на Николаевских государственных заводах им. А.Мартини и им. 61 Коммунара (первые лодки заложили 29 августа 1932 г.). Из-за необходимости скорейшего вступления в строй, «малютки» строились серийно, без проведения испытаний головного корабля. В ходе испытаний первых подводных лодок VI серии выявился ряд конструктивных недостатков: значительно уменьшенная, по сравнению с проектной, скорость хода в надводном и подводном положениях, чрезмерно большое время погружения, стремление к самопроизвольному всплытию после пуска торпед. В кратчайшие сроки проект подвергся переработке и получил обозначение VI-бис. 11 июля 1933 г. СТО принял постановление «О программе военно-морского судостроения на 1933-1938 гг.», которое предусматривало, наряду с созданием кораблей и судов различных классов, строительство ста малых подводных лодок, а 13 августа 1933 г. вышло решение о строительстве

20 подводных лодок серии VI-бис со сдачей флоту в 1934 — 1935 гг.

Испытания головной подводной лодки VI-бис серии на Черном море показали, что, благодаря улучшению обводов путем изменения формы оконечностей и ограждения рубки, удалось достигнуть проектной скорости; значительно сократилось время погружения. По-прежнему, серьезнейшим недостатком малых подводных лодок оставалось значительное изменение дифферента и стремление к всплытию при залповой торпедной стрельбе. Превентивной мерой в этом направлении могло бы стать увеличение водоизмещения, что, в свою очередь, привело бы к увеличению главных размерений, а флоту по-прежнему требовались малые подводные лодки, пригодные к транспортировке по железным дорогам в сборе, но с улучшенными тактико-техническими элементами (ТТЭ), в первую очередь — с увеличенными скоростью хода и дальностью плавания, что позволило бы расширить возможности их боевого применения.

Параллельно с постройкой подводных лодок серии VI-бис, УВМС проработало вопрос увеличения главных размерений малых подводных лодок. Тщательные расчеты показали, что для безопасной перевозки на транспорте, с учетом прохождения закруглений железнодорожного полотна с наименьшим радиусом, мостов и тоннелей, длина корпуса малой лодки может быть увеличена на 20%, а ширина — на 10% по сравнению с лодками серии VI-бис, что, в свою очередь, увеличивало водоизмещение на 40%. К началу 1934 г. в УВМС поступил проект МБ («Малютка Базилевского»), разработанный в ЦКБС-2 С.А.Базилевским. Параллельно рассматривался проект М-III, предложенный инженером Научно-исследовательского института военного кораблестроения (НИВК) П.И.Сердюком. Стремясь во чтобы-то ни стало избавиться от появления дифферента после выстрела, конструктор разместил торпедные аппараты в надстройке, по обеим сторонам рубки. Такое необычное

размещение основного вооружения рассматривалось в НИВК 5 мая 1934 г. Участники совещания в целом одобрили его, предлагая, однако, предварительно провести опытные исследования. Представители ЦКБ-18 Н.В.Алексеев и Б.М.Малинин высказали «особое мнение», считая, что уменьшение дифферента при выстреле на подводной лодке водоизмещением 200 т может быть выполнено иначе. Кроме того, при высвобождении объема в носовой части, загрозился центральный пост, стрельба в позиционном положении становилась невозможной, а сами аппараты требовали установки дополнительных обогревателей из-за опасности обмерзания.

Начальник УВМС В.М.Орлов энергично поддерживал проект П.И.Сердюка и собирался ходатайствовать перед СТО о постройке 7 лодок, закладываемых в 1934 г., по проекту М-III, но начальник отдела кораблестроения УВМС А.К.Сивков в письме от 29 мая 1934 г. справедливо отметил, что при чрезмерной спешке проектирования и строительства возможно появление целого ряда конструктивных дефектов и предложил перенести строительство малых подводных лодок по проекту М-III на 1935 г.

Учитывая мнение специалистов, П.И.Сердюк разработал второй вариант проекта М-III с размещением торпедных аппаратов в носовой части корпуса. К этому времени ленинградский завод «Русский Дизель» модифицировал устанавливаемый на «Малютках» дизель 38-К-8 за счет увеличения диаметра поршня с 280 до 300 мм. Мощность, при сохранении старых габаритов, возросла с 685 до 800 л.с. при очень незначительном увеличении массы, поэтому новый вариант проекта М-III предусматривал установку именно этого двигателя.

23 августа 1934 г. начальник УВМС В.М.Орлов направил наркому обороны К.Е.Ворошилову доклад с указанием проектных ТТЭ малых лодок, предлагая утвердить эскизный проект малой подводной лодки М-III с носовым расположением торпедных аппаратов. После всех необходимых согласований, СТО

Тактико-технические элементы	VI серия	VI-бис серия	Проект МБ	Проект М-III, 1-й ва- риант	Проект М-III, 2-й ва- риант
Водоизмещение, т:					
надводное	159,8	161,0	177	205	204
подводное	197,0	201,0	•	•	•
Главные размерения, м:					
длина	36,90	37,80	42,60	42,50	43,50
ширина	3,13	3,13	3,20	3,30	3,30
осадка в надводном положении	2,58	2,58	2,56	2,58	2,58
Главные двигатели (число x мощность, л.с.):					
надводного хода	1 x 625*	1 x 625*	1 x 685	1 x 685	1 x 800
подводного хода	1 x 240	1 x 240	1 x 240	1 x 400	1 x 400
Скорость хода, уз:					
наибольшая надводная	11,60	13,20	13,5	13,0	13,5
экономическая надводная	9,64	10,00	8,0	8,0	8,0
наибольшая подводная	6,41	7,16	6,5	8,0	8,0
экономическая подводная	2,00	2,50	•	•	•
Дальность плавания, мили:					
наибольшим ходом, надводная	400,0	545,0	500,0	600,0	550,0
экономическим ходом, надводная	1000,0	1065,0	1000,0	1500,0	1500,0
наибольшим ходом, подводная	5,3	6,0	6,5	8,0	8,0
экономическим ходом, подводная	40,0	55,0	70,0	100,0	90,0
Глубина погружения, м:					
рабочая	50	50	•	•	•
предельная	60	60	•	•	•
Вооружение:					
торпедное	2-533	2-533	2-533	2-533	2-533
(число торпедных аппаратов — калибр, мм)					
артиллерийское	1-45	1-45	1-45	1-45	1-45
(число орудий — калибр, мм)					
Экипаж, чел.	19	19	•	•	•

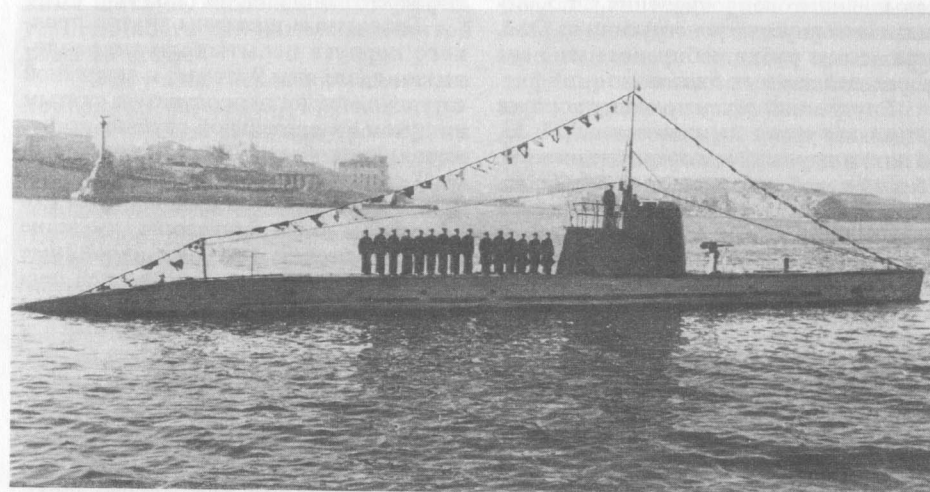
* В ходе эксплуатации мощность двигателя надводного хода (дизель 38-К-8) довели за счет увеличения числа оборотов, до 685 л.с.

29 декабря 1934 г. утвердил своим постановлением представленный проект М-III. В тот же день В.М.Орлов сообщил наркому обороны, что силами конструкторского бюро завода им.С.Орджоникидзе выполнен проект подводной лодки М-III с установкой торпедных аппаратов в надстройке. Начальник УВМС считал необходимым установить, в виде опыта, на одной из лодок проекта М-III вооружение по этому варианту. 2 января 1935 г. К.Е.Ворошилов утвердил решение В.М.Орлова, однако, по целому ряду причин, к постройке подводной лодки с размещением торпедных аппаратов в надстройке так и не приступили.

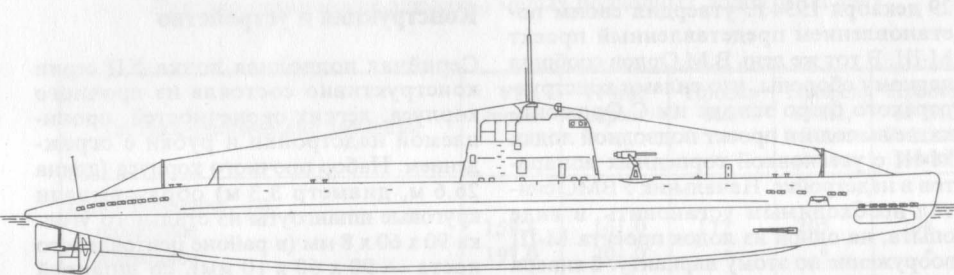
После доработки силами ЦКБ-18 проекту присвоили условное обозначение «XII серия». Согласно судостроительной программе 1933-1938 гг. первоначально предполагалось построить 50 подводных лодок нового типа, 22 из которых планировалось отправить на Дальний Восток, по 14 — на Балтику и Черное море. Хотя теперь литера «М» расшифровывалась для лодок XII серии как «малая», судостроители и моряки по-прежнему продолжали называть их «малютками».

Конструкция и устройство

Серийная подводная лодка XII серии конструктивно состояла из прочного корпуса, легких оконечностей, проницаемой надстройки и рубки с ограждением. Набор прочного корпуса (длина 26,6 м, диаметр 3,3 м) образовывали круговые шпангоуты из стального уголка 90 x 60 x 8 мм (в районе центрального поста — 90 x 60 x 10 мм), со шпацией 500 мм, толщина листов обшивки составляла 8,5 мм (в районе центрального поста — 9 мм), плоские концевые переборки на 17 и 74 шп. (толщина 14 и 12,5 мм соответственно) отделяли прочный корпус от легких оконечностей. Прочная рубка (36 — 42 шп.) служила шахтой для входа — выхода личного состава и имела люки диаметром 650 мм. Носовая оконечность состояла из проницаемой части (0 — 9 шп.) и цистерны главного балласта (ГБ) № 1 емкостью 12,1 т (9 — 17 шп.); здесь же размещался цепной ящик. Аналогично компоновалась и кормовая оконечность: цистерна ГБ № 5 (74 — 84 шп., 13,2 т) и далее в корму — проницаемая часть. Цистерны ГБ № 1 и 5 имели усиленный набор (шпан-



Подводная лодка XII серии



Подводная лодка XII серии. Вид сбоку.

гоуты и бимсы из угольников 80 x 40 x 6 мм). Проницаемые части оконечностей состояли из шпангоутов (угольники 60 x 40 x 6 мм) и 3-мм обшивки. Дополнительно прочность носовой оконечности придавали форштевень из угловой стали 60 x 60 x 3 мм и вертикальный киль из 5-мм стальных листов. В носовой части (4 — 9 шп.) проницаемой надстройки (стойки и бимсы из угольников 45 x 30 x 4 мм, обшивка 2,5 мм) находилась цистерна плавучести (3,7 т); набор и обшивка проницаемых частей оконечностей и надстройки имели двустороннее цинковое покрытие. Прочный корпус и рубка изготавливались из стали повышенного сопротивления Ст.5, остальные корпусные конструкции из Ст.3, ограждение рубки собиралось из 3-мм дюраллюминиевых листов.

Внутренний объем прочного корпуса разделялся тремя 5-мм плоскими (27, 55, 66 шп.) и двумя 12-мм сферическими (36, 45 шп.) переборками на шесть отсеков. В первом находились цистерна пресной воды (1,06 т), казенные части торпедных аппаратов, аварийный пост управления носовыми горизонтальными рулями, носовая дифференциальная (3,75 т), торпедозаместительная (2,45 т) и провизионная (3,75 м³) цистерны; во втором отсеке, служившем жилым помещением командного состава, у кормовой переборки по правому борту находилась гидроакустическая рубка, а бортовые выгородки образовывали цистерну ГБ № 2 (8,15 т); в третьем отсеке размещались центральный пост управления и радиорубка. Под

палубным настилом располагались уравнивательная цистерна (2,9 т) и цистерна быстрого погружения (1,8 т), побортно — цистерна ГБ № 3 (8,5 т). Следующий отсек отводился для экипажа, здесь же разместили гирокомпас, по бортам — цистерну ГБ № 4 (8,75 т); в пятом отсеке находились главный двигатель надводного хода, турбонасос, компрессор высокого давления, в трюме — масляные (0,8 т) и топливные (6,13 т) цистерны (предусматривался прием дополнительных 6 т топлива в цистерну ГБ № 4); в кормовом отсеке размещались гребной электромотор, трюмная помпа (производительность 15 т/ч) и кормовая дифференциальная цистерна (2,53 т).

Балластные цистерны внутри прочного корпуса испытывали гидравлическим давлением 9 кгс/см²; в аварийной ситуации они могли продуваться сжатым воздухом на предельной глубине погружения. Весь объем ГБ (кроме цистерны № 3) заполнялся при переходе из надводного положения в позиционное за 15 с самотеком через кингстоны, имевшие пневматические и ручные аварийные приводы. При заполнении средней цистерны № 3 лодка за 15 с уходила на перископную глубину. Необходимый для всплытия запас сжатого воздуха (1,28 м³ при 200 кгс/см²) хранился в шести баллонах в первом отсеке и в двух по 410 л — в надстройке, запас воздуха пополнялся компрессором (производительность 16 л/мин, 225 кгс/см²), соединенным с коленчатым валом дизеля. При всплытии цистерна № 3 продувалась за

50 с, а в позиционном положении остатальной балласт откачивался за борт центробежным турбонасосом (производительность 250 т/ч) за 14 мин. В качестве резервного средства осушения предусматривалось использование дизеля, приводимого в действие гребным электромотором и работающего как компрессор. Дифференцировка выполнялась с помощью отдельного ротативного насоса Д-4 (производительность 4 т/ч). Вода откачивалась через доковый киль, служивший главной осушительной магистралью.

В качестве главного двигателя надводного хода использовался 8-цилиндровый четырехтактный нереверсивный бескомпрессорный дизель 38-К-8 (мощность 800 л.с., частота вращения 600 об/мин) производства Коломенского машиностроительного завода им. Куйбышева, соединенный с линией вала фрикционной муфтой «Бамаг». В подводном положении гребной винт приводился в движение электромотором ПГ-12 (мощностью 400 л.с. при 450 об/мин); аккумуляторная батарея, состоящая из 56 элементов МЛ-2, общей массой 14,6 т, размещалась двумя группами в трюмах 2-го и 4-го отсеков. Аккумуляторные ямы закрывались разборными металлическими щитами, способными сохранить герметичность при давлении налитой воды 0,1 кгс/см².

Основу вооружения составляли два торпедных аппарата (ТА) под парогазовые торпеды 53-38 калибром 533 мм (длина 7,2 м, скорость хода 44,5 уз, масса заряда 300 кг). Погрузка торпед производилась с воды через носовые крышки ТА краном, либо со специального плотика. Запасные торпеды не предусматривались; интервал между выстрелами составлял 2 с. На палубе надстройки находилось полуавтоматическое 45-мм орудие 21-К; на мостике в надводном положении устанавливался 7,62-мм пулемет М-1. Боезапас хранился в трюме центрального поста.

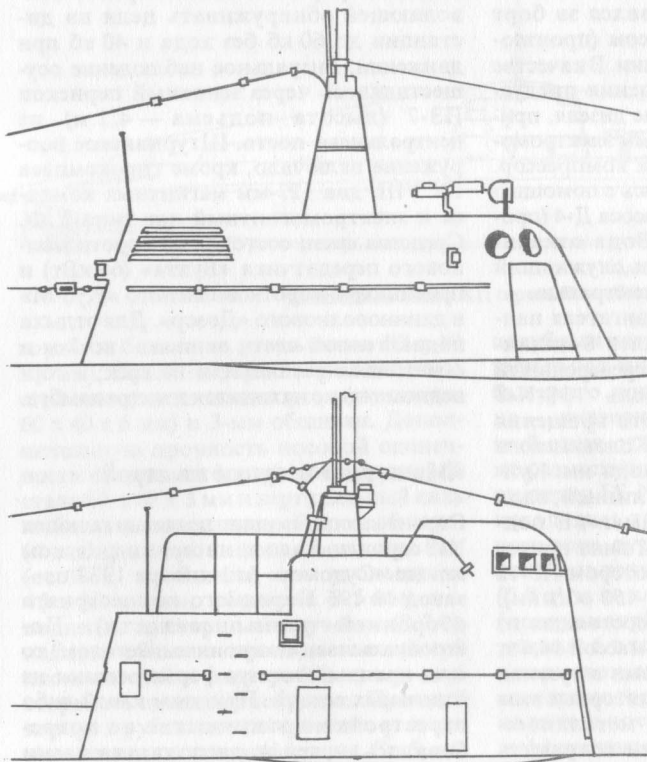
Лодки оснащались пассивной эхопеленгаторной гидроакустической станцией «Марс-8» производства гер-

манской фирмы «Атлас-Верке», позволяющей обнаруживать цели на дистанции до 60 кб без хода и 40 кб при движении. Визуальное наблюдение осуществлялось через зенитный перископ ПЗ-7 (высота подъема — 4,2 м) из центрального поста. Штурманское вооружение включало, кроме гирокомпаса ГУ VIII, два 127-мм магнитных компаса и электромагнитный лаг типа У.Ф. Средства связи состояли из коротковолнового передатчика «Бухта» (60 кВт) и приемников: коротковолнового «Куб-М» и длинноволнового «Дозор». Для отдыха подвахтенной части экипажа во 2-м и 4-м отсеках установили 14 коек; в торпедном отсеке находился электрокамбуз.

«Малютки» вступают в строй

Строительство первых подводных лодок XII серии началось на ленинградском заводе «Судомех» (с 1 января 1937 г. — завод № 196 Народного комиссариата оборонной промышленности). Постройка велась секционным методом, то есть прочный корпус формировался из отдельных секций. При этом какой-либо перестройки производства не потребовалось — верфь располагала всеми необходимыми производственными мощностями и штатом высококвалифицированных специалистов. Задержки возникали, главным образом, из-за несвоевременных поставок контрагентами комплектующих узлов и деталей. Работы возглавляли опытные строители И.П.Леонов, Е.П.Корсак, А.А.Пономарев, А.М.Седин, А.В.Угрюмов и другие. Ответственным представителем ЦКБ-18 назначили инженера-конструктора В.И.Яковлева.

Хотя головной лодкой новой серии официально считалась С.88 (М-87), первой заложили С.89 (М-88) — 17 июня 1936 г., затем, 27 июня 1936 г. — С.90 (М-89) и только 10 сентября 1937 г. — С.88. Летом следующего года М-87 и М-88 спустили на воду, а осенью начались их ходовые испытания, подтвер-



Ограждение прочной рубки подводной лодки XII серии по проекту (вверху) и измененное

дившие, в целом, спецификационные элементы. К числу выявленных недостатков относились: повышенная шумность дифференцовочного насоса Д-4, вибрация перископа на полном ходу в подводном положении, в отдельных случаях — большое время продувания цистерны быстрого погружения (40 с вместо 10-15), стук кормовой кулачковой муфты и искрение глушителя. С таким недостатком как сильное зарывание носовой части на волнении приходилось мириться. Приемная комиссия (председатель капитан 1 ранга М.В.Лошманов) отмечала, что системы и механизмы на лодках XII серии отличаются простотой и надежностью и могут быть освоены в кратчайшие сроки. 25 декабря 1937 г. головные подводные лодки XII серии — М-87 и М-88 — вступили в строй.

Вскоре после этого, 28 января 1938 г. командир 3-й бригады подводных лодок (БПЛ) КБФ капитан 1 ранга А.А.Пышнов направил Военному совету флота рапорт, в котором указывал, что при данной конструкции ограждения рубки управление подводной лодкой XII серии в надводном положении при волнении свыше 4-х баллов становится невозможным из-за сильного заливания. 17 февраля на совещании в ЦКБ-18 под председательством Б.М.Малинина рассмотрели новый вариант ограждения. Изменения выразились в следующем: площадку рулевого вместе с фальшбортом подняли на 1,2 м, а кормовую часть мостика оградил стационарными поручнями. Предварительные испытания в опытовом бассейне, проведенные в ЦНИИ-45 (в настоящее время — ЦНИИ

Ограждение прочной рубки подводной лодки XII серии. Вид с кормы



им. академика А.Н.Крылова) инженером Я.Е.Евграфовым показали, что новая форма ограждения рубки увеличивает сопротивление в подводном положении только на 2-3%, уменьшая остойчивость на 0,5 см. 20 апреля 1938 г. начальник 2-го Главного управления Народного комиссариата оборонной промышленности (НКОП) А.М.Редькин утвердил протокол совещания в ЦКБ-18. Переделку ограждений рубок на первых пяти лодках завод № 196 производил по дополнительному наряду УК ВМФ, на остальных — до предъявления лодок к испытаниям. Только на опытной подводной лодке С.92 ограждение рубки осталось без изменений.

Учитывая высокое качество сборки, дирекция завода считала излишним испытывать прочные корпуса в док-ка-

мере. С целью проверки прочности цельносварных конструкций 16 октября в районе Гогландского плеса подводную лодку М-91 опустили на гинях спасательного судна «Коммуна» на глубину 30 м. На борту лодки находились 8 человек из числа членов экипажа и заводских специалистов. В ночь с 16 на 17 октября спуск повторили, на этот раз без людей, на глубину 70 м. Лодка успешно выдержала испытания, и с этого времени на заводе перешли к гидравлическим испытаниям путем налива воды в отсеки. Следует отметить, что в годы войны лодки XII серии не раз демонстрировали прочность своих корпусов. Так, например, в 1942 г., М-172, из-за ошибки трюмного, «провалилась» на глубину 90 м, но благополучно всплыла на поверхность.

После подписания приемных актов лодки зачислялись в состав 26-го дивизиона подводных лодок (ДПЛ) 3-й БПЛ КБФ (командир — капитан-лейтенант Е.Г.Юнаков) и базировались на порт Ораниенбаум (г. Ломоносов). 15 октября 1938 г. произошла трагедия — М-90 (командир — капитан-лейтенант Климов), выходя из гавани, столкнулась в надводном положении с посыльным судном ЛК-1. Во втором отсеке, затопленном через пробоину, погибли 4 члена экипажа. Лодка получила дифферент на нос и уткнулась форштевнем в грунт. На следующий день спасательное судно «Коммуна» подняло М-90 и доставило на завод № 196. Аварийно-восстановительный ремонт продолжался с 25 октября 1938 г. по 15 мая 1939 г.

Летом 1939 г. руководство НК ВМФ приняло решение усилить подводные силы на Севере. Вступившие к этому времени в строй М-87, М-88, М-89, М-91, М-92 и М-93 с 15 мая по 18 июня совершили переход по Беломорско-Балтийскому каналу им. И.В.Сталина и 21 июня 1939 г. образовали 4-й дивизион БПЛ СФ. В со-

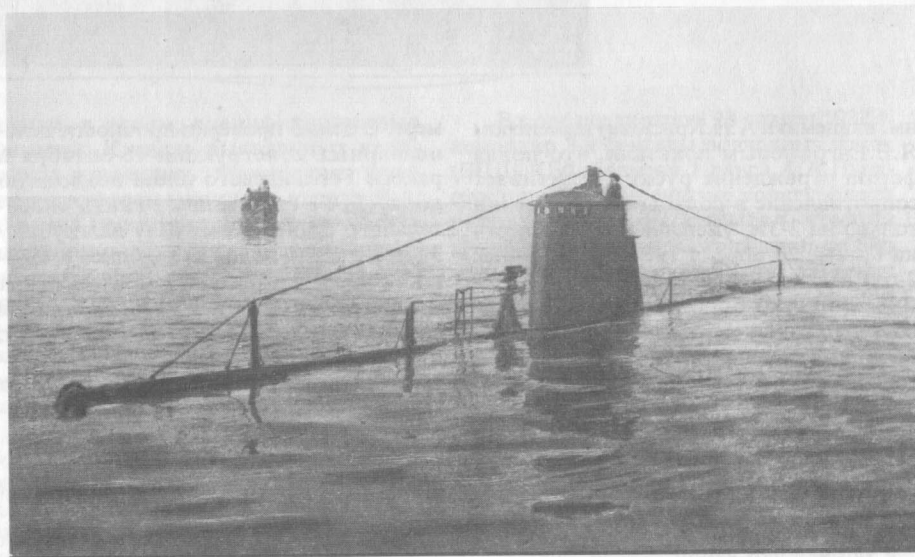
ставе 26-го ДПЛ КБФ осталась только М-90 (командир — старший лейтенант П.А.Сидоренко), которой довелось принять участие в интересном эксперименте.

Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. подводным лодкам КБФ пришлось действовать в условиях ледостава. Тогда-то и вспомнили о предложенном еще до войны старшим лейтенантом А.В.Лепешкиным «приборе для наблюдения с подводной лодки из-под льда». 17 февраля 1940 г. Главный военный совет ВМФ, заслушав доклад изобретателя, одобрил конструкцию прибора и распорядился создать комиссию под председательством командира 3-й БПЛ КБФ капитана 2 ранга Н.И.Виноградова для его испытаний на подводной лодке М-90. Работы по переоборудованию велись на заводе № 196 под руководством командира БЧ-5 М-90 Н.И.Калушенкова. На тумбе перископа смонтировали так называемый «гидробур», на палубе надстройки установили две фермы с шипами в верхней части для предохранения лодки от удара об лед при всплытии. В ходе испытаний весной

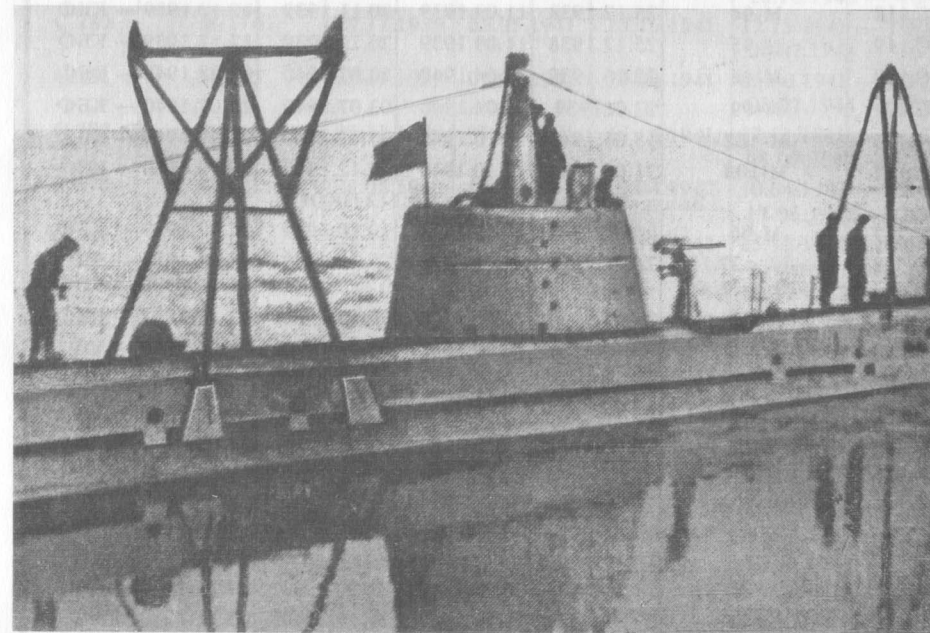
1940 г. «гидробур», представлявший собой перевернутый «вверх ногами» крыльчатый двигатель Форт-Шнайдера, создавал струю воды, без труда размывавшую во льду отверстие, достаточное для прохода перископа. Главный военный совет ВМФ на заседании 15 мая 1940 г., признав, на основании доклада комиссии, прибор удачным, предложив устранить отдельные недостатки. В частности, предлагалось выполнить опоры заваливающимися для снижения сопротивления движению лодки в подводном положении. К сожалению, опыт не получил дальнейшего развития, по-видимому из-за отсутствия навигационных приборов для подледного плавания.

5 декабря 1940 г. были подписаны приемные акты М-102 и М-103 — последних из 14 лодок XII серии, построенных заводом № 196. В среднем, срок постройки составлял от года до полутора лет, что, в общем, соответствовало уровню советского предвоенного подводного кораблестроения.

Летом 1937 г. началась постройка подводных лодок XII серии в Горьком на заводе № 112 НКОП («Красное Сормово»). Руководили производственным циклом начальники корпусного и монтажного участков П.П.Маркушев и П.Н.Светлов, строителями назначили Н.М.Бекова, В.А.Колотильщикова и Н.А.Третьякова. Из-за нехватки стальной площади «малютки» строили сериями по 3 единицы, первую из которых (М-57, М-96 и М-97) заложили 26 июля 1937 г. Строительство велось, также как и в Ленинграде, секционным способом, но, из-за недостаточной высоты пролета сборочного цеха, прочные корпуса и рубки приходилось испытывать в док-камере отдельно и соединять их перед спуском на воду. Лодки, предназначенные для КБФ, сначала спускали на воду, а затем устанавливали в буксируемые плавучие доки. В начале октября 1938 г. «балтийские» лодки М-96 и М-97, впервые в практике завода, установили, по проекту



В позиционном положении



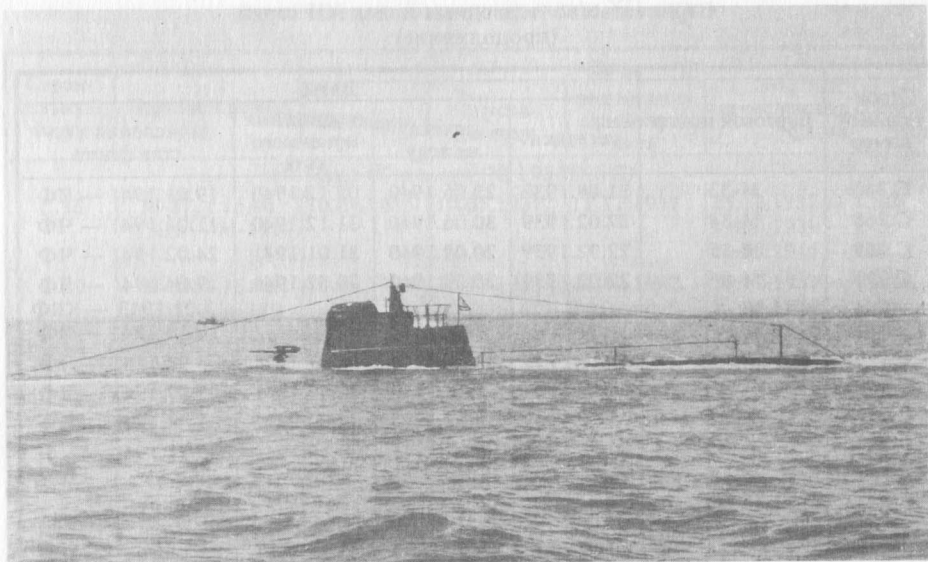
Подводная лодка М-90, переоборудованная для подледного плавания

Строительство подводных лодок XII серии

Строительный номер	Бортовой номер	Даты			
		закладки	спуска на воду	подписания приемного акта	зачисления в состав флота
Завод «Судомех» (№ 196 НКОП)					
C.88	M-87, с 16.06 1939 — M-171	10.09.1936	10.07.1937	11.12.1937	25.12.1937 — КБФ 21.06.1939 — СФ 01.07.1945 — БФ
C.89	M-88, с 16.06 1939 — M-172	17.06.1936	23.07.1937	11.12.1937	25.12.1937 — КБФ 21.06.1939 — СФ
C.90	M-89, с 16.06 1939 — M-173	27.06.1936	09.10.1937	22.06.1938	22.06.1938 — КБФ 21.06.1939 — СФ
C.91	M-90	27.06.1936	28.11.1937	21.06.1938	25.06.1938 — КБФ
C.92	P-1, с 1947 — M-92	05.09.1936	04.08.1938	—	опытная подводная лодка
C.105	M-91, с 16.06 1939 — M-174	29.05.1937	12.10.1937	24.10.1938	21.06.1938 — КБФ 21.06.1939 — СФ
C.106	M-92, с 16.06 1939 — M-175	29.05.1937	12.10.1937	29.09.1938	21.06.1938 — КБФ 21.06.1939 — СФ
C.107	M-93, с 16.06 1939 — M-176	29.05.1937	12.10.1937	11.10.1938	21.06.1938 — КБФ 21.06.1939 — СФ
C.118	M-94	25.12.1938	11.09.1939	20.11.1939	12.12.1939 — КБФ
C.119	M-95	25.12.1938	11.09.1939	20.11.1939	12.12.1939 — КБФ
C.120	M-98	22.06.1939	15.04.1940	10.07.1940	01.08.1940 — КБФ
C.121	M-99	22.06.1939	15.04.1940	03.07.1940	28.07.1940 — КБФ
C.136	M-102	15.05.1940	12.10.1940	05.12.1940	29.12.1940 — КБФ
C.137	M-103	31.05.1940	12.10.1940	05.12.1940	29.12.1940 — КБФ
Завод «Красное Сормово» (№ 112 НКОП)					
C.247	M-96	26.07.1937	20.09.1938	10.10.1939	12.12.1939 — КБФ
C.248	M-57, с 27.10 1939 — M-49	26.07.1937	25.01.1939	27.07.1939	03.08.1939 — ЧФ 15.11.1939 — ТОФ
C.249	M-97	26.07.1937	20.09.1938	10.10.1939	12.11.1939 — КБФ
C.250	M-59	25.10.1937	13.06.1939	03.06.1940	19.06.1940 — ЧФ
C.251	M-58	25.10.1937	28.04.1939	20.09.1939	10.10.1939 — ЧФ
C.252	M-60	25.10.1937	28.08.1939	31.05.1940	19.06.1940 — ЧФ
C.253	M-62	20.01.1938	05.10.1939	31.07.1940	31.08.1940 — ЧФ
C.254	M-63, с 31.08. 1940 — M-48	20.01.1938	05.10.1939	31.07.1940	31.08.1940 — ТОФ
C.255	M-30	20.01.1938	05.10.1939	31.07.1940	31.08.1940 — ТОФ 08.07.1944 — ЧФ
C.258	M-31	31.08.1938	20.02.1940	31.10.1940	07.11.1940 — ЧФ
C.259	M-32	31.08.1938	20.02.1940	31.10.1940	07.11.1940 — ЧФ 13.01.1943 — КВФ 30.12.1943 — ЧФ

Строительство подводных лодок XII серии
(продолжение)

Строительный номер	Бортовой номер	Даты			
		закладки	спуска на воду	подписания приемного акта	зачисления в состав флота
C.260	M-33	31.08.1938	23.06.1940	08.12.1940	19.01.1941 — ЧФ
C.268	M-34	22.02.1939	30.06.1940	31.12.1940	11.01.1941 — ЧФ
C.269	M-35	22.02.1939	20.08.1940	31.01.1941	24.02.1941 — ЧФ
C.270	M-36	22.02.1939	28.08.1940	20.02.1941	29.04.1941 — ЧФ 13.01.1943 — КВФ 16.10.1943 — ЧФ
C.275	M-111	25.10.1939	31.12.1940	03.07.1941	05.07.1941 — ЧФ
C.276	M-112	25.10.1939	31.12.1940	30.06.1941	05.07.1941 — ЧФ
C.277	M-113	25.10.1939	31.12.1940	02.07.1941	05.07.1941 — ЧФ
C.287	M-117	20.01.1940	26.06.1941	30.10.1941 (по другим данным 28.10.1941)	08.11.1941 — ЧФ
C.288	M-118	20.01.1940	30.06.1941	30.10.1941	08.11.1941 — ЧФ
C.289	M-120	20.01.1941	29.06.1941	28.10.1941	08.11.1941 — ЧФ 16.10.1943 — КВФ 16.10.1943 — ЧФ
C.280	M-114	27.11.1939	07.05.1941	25.10.1941	12.11.1941 — ТОФ 08.07.1944 — ЧФ
C.281	M-115	25.11.1939	07.05.1941	20.09.1941	01.10.1941 — ТОФ 08.07.1944 — ЧФ
C.282	M-116	27.11.1939	07.05.1941	15.10.1941	07.11.1941 — ТОФ 08.07.1944 — ЧФ
C.290	M-121	28.05.1940	10.08.1941	10.04.1942	10.04.1942 — КВФ 17.06.1942 — СФ
C.291	M-122	28.05.1940	01.08.1941	31.10.1942	25.11.1942 (по другим данным 31.10.1942) — СФ
C.292	M-119	28.05.1940	20.07.1941	22.10.1942	16.11.1942 — СФ 08.06.1944 — ЧФ
C.301	M-104	29.10.1940	24.09.1942 (по другим данным — 29.10.1942)	10.02.1943	24.02.1943 — СФ 06.06.1944 — ЧФ
C.302	M-105	05.11.1940	01.10.1942	20.02.1943	17.03.1943 — СФ 08.06.1944 — ЧФ
C.303	M-106	29.10.1940	08.10.1942	15.03.1943	28.04.1943 — СФ
C.304	M-107	30.10.1940	06.12.1942	26.06.1943 (по другим данным — 24.06.1943)	10.08.1943 — СФ 06.06.1944 — ЧФ
C.305	M-108	30.10.1943	13.01.1943	20.07.1943	24.08.1943 — СФ



Погружение с хода

инженера А.П.Овчинникова, в один док, но по ряду причин их отправка не состоялась и подводные лодки остались зимовать в затоне. В следующем году док ушел по назначению, а лодки М-57, М-58, М-59 и М-60 погрузили на железнодорожные транспортеры и отправили в Николаев. М-57, зачисленную вначале в состав ЧФ, затем вновь погрузили на транспортер и отправили на Дальний Восток, где, переименованная 27 октября 1939 г. в М-49, она вошла в состав ТОФ.

М-57 и М-58 были приняты флотом довольно быстро, а вот сдача остальных подводных лодок затянулась из-за отсутствия у завода «Красное Сормово» собственной сдаточной базы в Севастополе, по причине чего лодки, для устранения дефектов, приходилось переводить в Николаев. Это приводило к преждевременному износу материальной части, причем ряд требующих замены механизмов приходилось доставлять из Горького. В конечном итоге, М-60 сдавали 9 месяцев, а М-59 — целый год. В результате, 9 апреля 1941 г.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР издали постановление, согласно которому на приемно-сдаточные испытания малых подводных лодок отводился 1 месяц. Нарушение срока в сторону увеличения расценивалось как вредительство.

Срок перевода в Кронштадт М-30, М-62 и М-63 совпал с началом советско-финской войны и лодки остались зимовать на заводе № 196. С открытием навигации 1940 г. завершились их швартовные испытания. После подписания приемных актов «малютки» погрузили, в гавани завода «Красный Путиловец», на железнодорожные транспортеры и отправили: М-30 и М-63 — на Дальний Восток, а М-62 — на Черное море. Лодки сопровождали их строители: Н.А.Третьяков (М-30 и М-63) и В.А.Колотильщиков (М-62).

Накопив достаточный опыт и освоив производство торпедных аппаратов, завод смог в последнем предвоенном году выйти на уровень строительства 10–11 подводных лодок в год. В течение 1940 — 1941 гг. в состав Черноморского флота

вошли М-31, М-32, М-33, М-34, М-35 и М-36, которые стали последними лодками XII серии предвоенной постройки. К началу Великой Отечественной Войны флот получил от промышленности 28 подводных лодок, без учета опытной Р-1, в стадии достройки на флотах находилось 9 лодок, в Горьком строилось 8 лодок XII серии.

Если во время испытаний первых лодок постройки завода № 196 XII серии их конструкция признавалась удачной, то позднее представители ВМФ изменили свое мнение на прямо противоположное, что вызвало протест со стороны народного комиссара судостроительной промышленности И.В.Тевосяна. 15 марта 1940 г. председатель Постоянно действующей комиссии по приемке кораблей и судов в Ленинграде капитан 1 ранга М.М.Долинин в своем письме наркому ВМФ адмиралу Н.Г.Кузнецову отмечал, что, несмотря на увеличение водоизмещения, лодки имели тот же состав вооружения и обновленную энергетическую установку, что и их предшественницы. По мнению М.М.Долинина, тактико-технические элементы малых подводных лодок можно было значительно улучшить, увеличив их водоизмещение на 30–40 т.

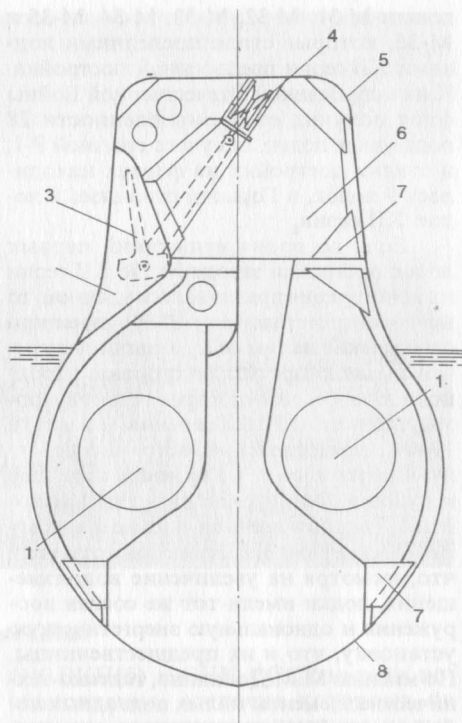
Мнение председателя комиссии отражало точку зрения руководства ВМФ, поскольку еще 23 июня 1939 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) утвердил эскизный проект № 96 малой подводной лодки, разработанный в ЦКБ-18 под руководством инженера Ф.Ф.Полушкина. Взяв за основу проект XII серии, конструктор предложил разместить цистерны главного балласта в бортовых булях, демонтируемых при транспортировке. Такое решение позволило установить на лодку двухвальную энергетическую установку и разместить в носовой части четыре торпедных аппарата. 31 марта 1940 г. на заводе № 196 заложили головную лодку С.122 (с 25 сентября — М-200) XV серии. Закладка новых лодок XII серии не предусматривалась, вводу в строй подлежали только достраиваемые подводные лодки.



Погрузка торпед

На 22 июня 1941 г. в постройке на заводе № 112 находились 8 подводных лодок XII серии, из них 3 (М-119, М-121, М-122) были готовы к спуску на воду, а остальные находились на достроечной площадке с установленными главными механизмами. Война внесла свои коррективы: постановлением ГКО завод с 1 июля 1941 г. переводился на выпуск танков Т-34. Следующее постановление ГКО от 4 июля 1941 г. предписывало подводные лодки, имеющие высокую степень готовности, направить для достройки в Баку, а остальные — законсервировать. В конце октября 1941 г. М-121, спешно спущенная на воду, ушла своим ходом в Астрахань, М-119 из-за ледостава зазимовала в г.Камышин, а М-120 вернулась в затон завода.

Так как к осени 1941 г. ленинградские заводы оказались в блокаде, а николаевские были захвачены противником, директор завода № 112, согласно решения ГКО, подписал 9 января 1942 г. приказ об организации судостроительного отдела, который возглавил опытный инженер-кораблестроитель М.И.Лернер. Вновь пришлось формировать производственную базу и возвратить из танкосборочных цехов специалистов-судостроителей. К счастью, завод располагал большим заделом механизмов и материалов, что было немаловажным в условиях потери связей с контрагентами. Работы начались с замены на М-119 дизеля, вышедшего из строя по вине личного состава во время зимовки. В апреле закончили достройку М-121, которая в мае ушла по речному маршруту Волга — Шексна — Сухона — Северная Двина в Молотовск (ныне — Северодвинск) для проведения в Белом море ходовых испытаний. Вслед за ней отправилась своим ходом достроенная в Баку М-122. Почти одновременно, по железной дороге в Молотовск доставили отремонтированную М-119. 17 июля 1942 г. ГКО принял решение передать М-119, М-121 и М-122 Северному флоту. М-121 благополучно перешла в Кольский залив, плавание же М-119 и М-122 протекало в чрезвычайно тяжелых штурмовых условиях. Сопровождающий тральщик Т-105 волны выбросили на берег острова Данилова, но «малютки», выдержав все испытания, прибыли в поселок Роста вблизи Мурманска, где находилась сдаточная база завода № 112, возглавляемая инженером А.М.Лепеховым. Осенью 1942 г. в Молотовск по железной дороге доставили М-104, М-105, М-106, в декабре — январе тем же способом — М-107 и М-108. Эти пять лодок, как и предыдущие, передавались Северному флоту. Их достройка на заводе № 402 (в настоящее время — ПО «Северное машиностроительное предприятие») и испытания продолжались до конца лета 1943 г. 24 августа 1943 г. был подписан приемный акт подводной

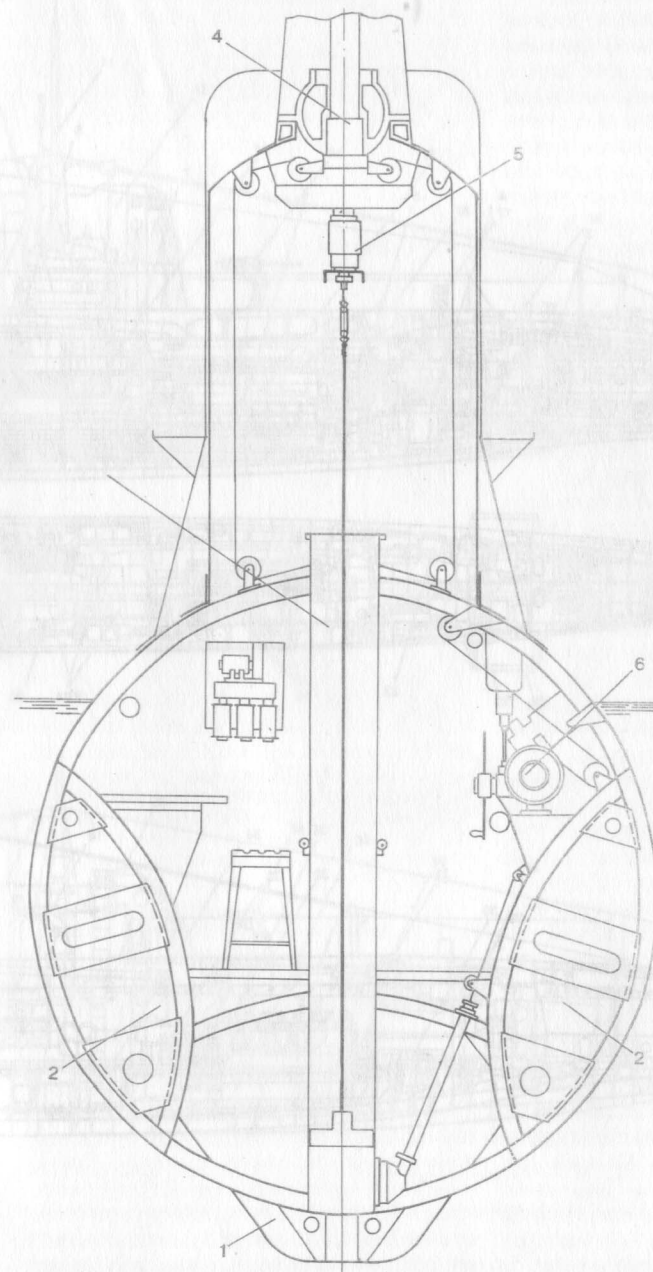


Подводная лодка XII серии. Сечение по 12 шп. (см. в корму):

- 1 — торпедный аппарат; 2 — ниша якоря;
- 3 — якорь Холла; 4 — шкив якорного каната;
- 5 — обшивка надстройки; 6 — проницаемая часть надстройки; 7 — усиленные кницы;
- 8 — прочный корпус

лодки М-108 — последней из XII серии, вошедшей в состав ВМФ.

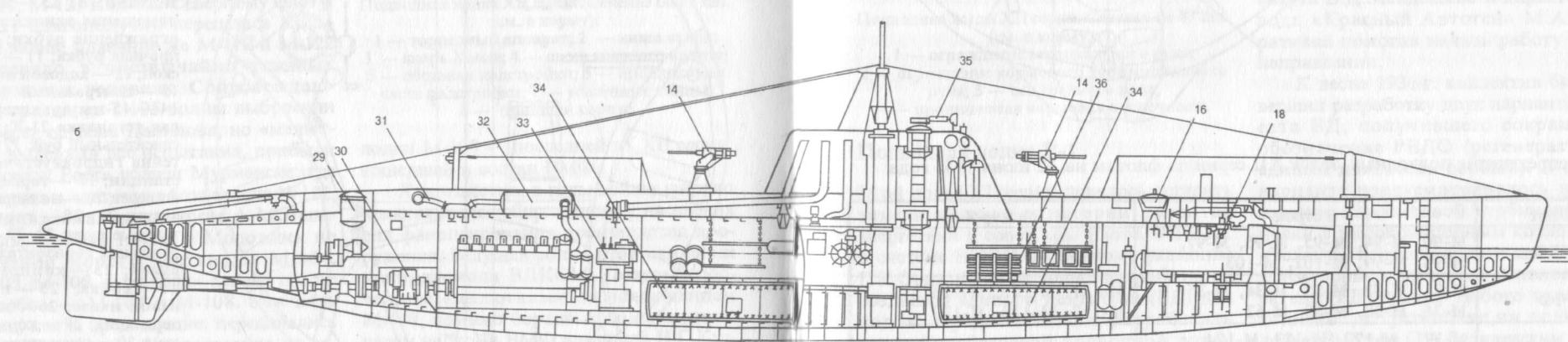
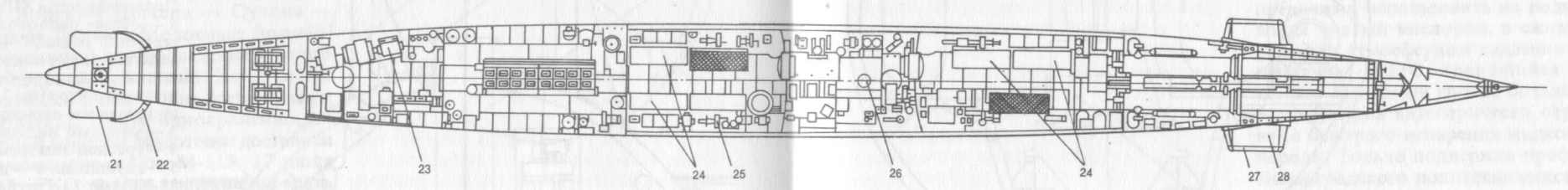
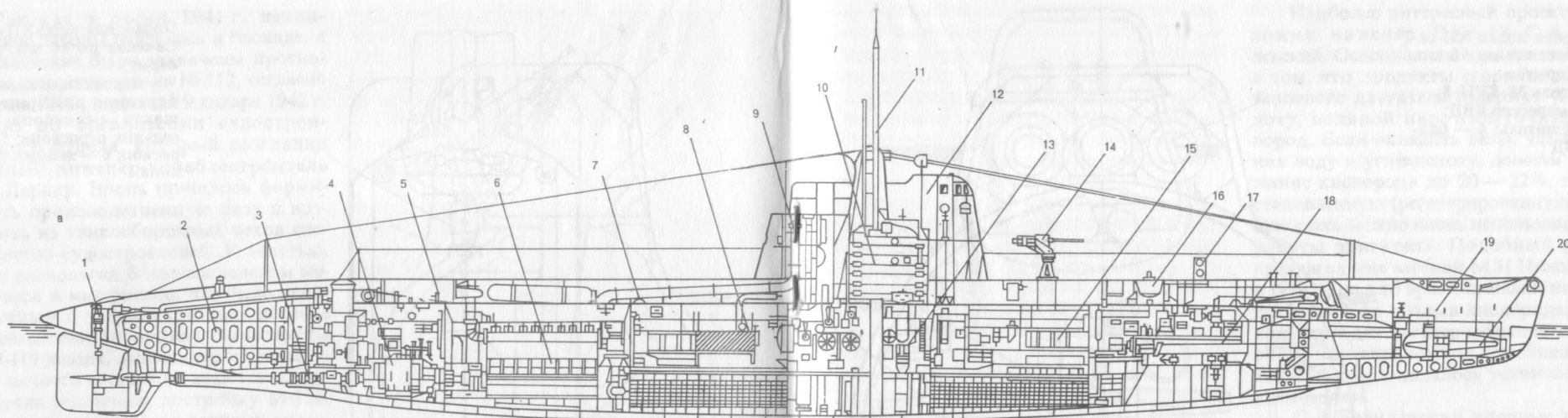
Как известно, в годы войны широко практиковался сбор средств у населения для финансирования производства вооружения. Ведущая роль в этой кампании принадлежала ВЛКСМ. Поэтому последним «малюткам», за исключением М-108, помимо бортовых номеров, приказом наркома ВМФ адмирала Н.Г.Кузнецова присвоили наименования: М-104 — «Ярославский комсомолец», М-105 — «Челябинский комсомолец», М-106 — «Ленинский комсомол» и М-107 — «Новосибирский комсомолец».



Подводная лодка XII серии. Сечение по 40 шп. (см. в корму):

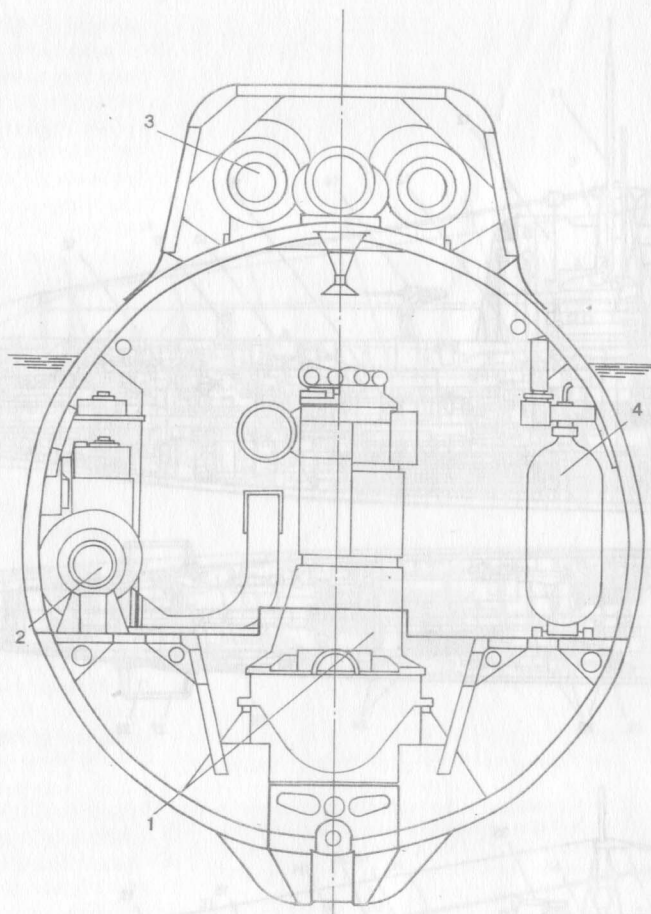
- 1 — корабчатый киль; 2 — бортовые цистерны; 3 — шахта перископа; 4 — сальник перископа; 5 — лебедка перископа

Подводная лодка XII серии: а — общее расположение серийной лодки, б — продольный разрез подводной лодки Р-1; 1 — баллер вертикального руля; 2, 19 — проницаемые оконечности; 3 — упорный подшипник; 4 — гребной электромотор; 5 — глушитель; 6 — дизель 38-КРН-8; 7 — труба вентиляции; 8, 15 — жилые помещения экипажа; 9 — ограждение рубки; 10 — прочная рубка; 11 — перископ; 12 — ходовой мостик; 13 — центральный пост; 14 — 45-мм артиллерийская установка 21-К; 16 — спасательный буй; 17 — антенна гидроакустической станции; 18 — торпедный аппарат; 20 — волнорезные щиты; 21, 28 — горизонтальные рули; 22, 27 — ограждения горизонтальных рулей; 23 — компрессор; 24 — койка; 25 — поршневой насос; 26 — шахта перископа; 29 — кормовой люк; 30 — генератор; 31 — газовыхлопная труба; 32 — глушитель; 33 — компрессор высокого давления; 34 — кислородная цистерна; 35 — 7,62-мм пулемет; 36 — испарители для кислорода



Подводная лодка XII серии. Сечение по 56 шп. (см. в корму):

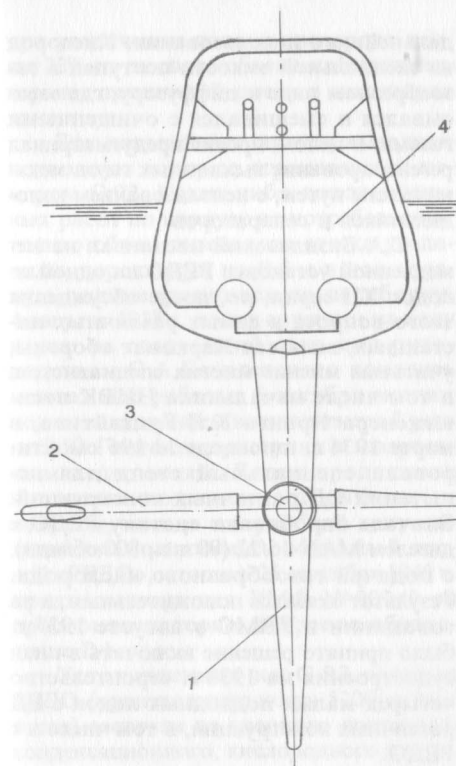
1 — дизель 38-КРН-8;
2 — компрессор ВВД;
3 — глушитель; 4 — баллон ВВД



Распределение подводных лодок XII серии по флотам на 22 июня 1941 года

Флот	В строю	В достройке
КБФ	М-90, М-94, М-95, М-96, М-97, М-98, М-99, М-102, М-103	—
ЧФ	М-31, М-32, М-33, М-34, М-35, М-36, М-58, М-59, М-62	М-111, М-112, М-113, М-117, М-118, М-120
СФ	М-171, М-172, М-173, М-174, М-175, М-176	—
ТОФ	М-30, М-47, М-49	М-114, М-115, М-116

Подводные лодки М-104, М-107, М-108, М-119, М-121, М-122 находились в различной степени готовности на заводе № 112 (г. Горький)



Подводная лодка XII серии. Сечение по 83 шп. (см. в корму):

1 — ограждение вертикального руля;
2 — ограждение кормового горизонтального руля; 3 — ось гребного вала;
4 — проникаемая кормовая оконечность

Подводная лодка Р-1

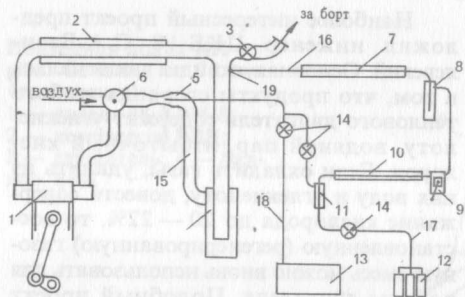
Этой лодке XII серии довелось оставить заметный след в истории развития энергетики в советском флоте. В 1935 г. в системе НКОП по личному указанию Г.К.Орджоникидзе начались работы по созданию единого двигателя (ЕД) для лодок. Предполагалось разработать проект крейсерской подводной лодки водоизмещением около 1000 т, причем в качестве ЕД планировалось использовать паротурбинную силовую установку. Перспективные типы ЕД предстояло предварительно испытать на малых подводных лодках серии VI-бис.

Наиболее интересный проект предложил инженер ЦКБ-18 С.А.Базилевский. Основная его идея заключалась в том, что продукты сгорания любого теплового двигателя содержат углекислоту, водяной пар, избыточный кислород. Если охладить газы, удалить из них воду и углекислоту, довести содержание кислорода до 20 — 22%, то восстановленную (регенерированную) газовую смесь можно вновь использовать для работы двигателя. Подобный проект предлагал еще мичман М.Н.Никольский в 1913 г., но в то время хранение на лодке достаточного объема кислорода, необходимого для регенерирования газовой смеси или автономное пополнение его запасов представлялось технически невозможным.

С.А.Базилевский впервые в мире предложил использовать на подводной лодке чистый кислород, в сжиженном виде при атмосферном давлении и температуре -180°C , хранящийся в цистернах. Подобный способ большинство специалистов категорически отрицало из-за быстрого испарения жидкого кислорода. Только поддержка профессора Ленинградского политехнического института В.Д.Менделеева и директора завода «Красный Автоген» М.А.Куропаткина помогла начать работу в этом направлении.

К весне 1936 г. коллектив бюро завершил разработку двух вариантов проекта ЕД, получившего сокращенное обозначение РЕДО (регенеративный единый двигатель особый). В первом варианте предусматривалось использование паросиловой турбинной установки с высоконапорным котлом типа «Велокс», второй вариант предполагал применение в качестве главного двигателя (ГД) дизеля любого типа, пригодного к установке на подводной лодке. Вместе с С.А.Базилевским в проектировании активно участвовали инженеры Н.В.Анучин, Я.Ф.Мансуров, В.В.Пересыпкин, Н.Ф.Полотнов и другие.

В окончательном варианте принципиальная схема работы установки



Принципиальная схема РЕДО:

- 1 — главный двигатель; 2, 7 — холодильники предварительного охлаждения; 3 — клапан переключения выхлопа на замкнутый цикл; 4, 8 — сепараторы; 5 — диффузор; 6 — клапан подачи воздуха; 9 — компрессор высокого давления; 10 — вымораживающий холодильник; 11 — оконечный сепаратор; 12 — углекислотные емкости; 13 — кислородная цистерна; 14 — невозвратные клапаны; 15 — главный газопровод; 16, 17, 18 — конденсационный, углекислотный и кислородный трубопроводы; 19 — место отбора части выхлопных газов (точка «А»)

РЕДО выглядела следующим образом. В надводном положении выхлопные газы направлялись в холодильник предварительного охлаждения и через клапан отводились за борт; при работе двигателя по замкнутому циклу этот клапан перекрывался, и газы направлялись в сепаратор, где отделялась сконденсированная в холодильнике вода, а осушенные газы через распределительный клапан вновь поступали во всасывающий коллектор дизеля. Избыток продуктов сгорания отбирался в точке «А» (см. принципиальную схему) и, через холодильник, отправлялся в сепаратор для удаления водного конденсата. Остаток газообразных продуктов сжимался компрессором высокого давления до $70 - 100 \text{ кг/см}^2$ и подавался, через вымораживающий холодильник в оконечный сепаратор, откуда сжиженная углекислота отводилась в емкости для хранения, а очищенная и осушенная газовая смесь направлялась в главный газопровод для

дальнейшего использования. Кислород из специальной емкости поступал в газообразном виде к диффузору, где засасывался и смешивался с очищенными газами. В целом, проект предусматривал регенерирование выхлопных газов механическим путем, с использованием холодильников и сепараторов.

С.А.Базилевский настаивал на немедленной установке РЕДО на одной из лодок XII серии, но, после обсуждения этого вопроса в самых различных инстанциях, включая Наркомат обороны, учитывая мнение многих специалистов, в том числе начальника НИВК военинженера 1 ранга К.Л.Григайтиса, в марте 1936 г. на заводе № 196 смонтировали специальный стенд для испытаний ЕД различных конструкций. Вначале опробовали систему РЕДО с дизелем MAN-16/22 (80 л.с., 800 об/мин), с подачей газообразного кислорода. Результат оказался положительным, и на совещании в УВМС в августе 1937 г. было принято решение включить в план судостроения на 1938 г. строительство четырех малых подводных лодок с ЕД различных конструкций, в том числе и с РЕДО.

1 декабря 1937 г. начались стендовые испытания с реверсивным дизелем 38-КРНС-8 — модификацией серийного двигателя 38-К-8. До 24 января 1938 г. установка проработала в общей сложности 34 ч 47 мин, из них 22 ч 17 мин — по замкнутому циклу. Удалось устранить ряд конструктивных недостатков, таких, например, как наличие в выхлопных газах водяных паров, создающих в надводном режиме демаскирующее облако; потребовалось заменить поверхностный холодильник на вымораживающий, в котором охлаждение газов и конденсация воды происходили при температуре -30°C благодаря подаче жидкого кислорода. Для устранения влияния продуктов распада и окисления топлива, вызывавшего коррозию клапанов компрессора высокого давления, установили два газовых фильтра. Наиболее сложной задачей оказалась регулировка дозирующего кислородного клапана —

при увеличении подачи кислорода свыше 22% от газового объема наблюдались взрывы топливной смеси в цилиндрах двигателя.

Для дальнейших опытов выделили подводную лодку со строительным номером С.92. Каких-либо дополнительных работ по корпусу не потребовалось, только объем дизельного отсека увеличили, передвинув на 0,5 м в нос носовую водонепроницаемую переборку. 4 августа 1938 г. лодку спустили на воду и уже на следующий день под руководством С.А.Базилевского начались монтажные работы; 5 октября экипаж под командованием военинженера 3 ранга Р.Ю.Гинтовта приступил к швартовным испытаниям. Лодка продолжала числиться под своим строительным номером, иногда в служебной документации она именовалась подводной лодкой «РЕДО», и только 25 сентября 1940 г. приказом наркома ВМФ № 00241 ей присвоили литерно-цифровое обозначение Р-1.

Установленная на С.92 система РЕДО (производительность 5200 кг газа в час) состояла из главного двигателя, конденсационного, кислородного и углекислотного трубопроводов, последний предназначался для отбора части выхлопных газов, сжижения водяных паров и углекислоты. В состав комплекса углекислотного трубопровода входили: вымораживающий холодильник предварительного охлаждения (в надстройке, рядом с глушителем), два газовых фильтра, промежуточный сепаратор, отделявший воду из холодильника, сдвоенный вымораживающий холодильник, серийный компрессор высокого давления ЛК2-150 (16 л/мин, 225 кг/см^2), сжимавший отобранный и осушенный газ, два трубчатых конденсатора, сжижавших углекислый газ, охлаждаемые газообразным кислородом, и оконечный сепаратор, отделявший жидкую углекислоту от газов, возвращаемых для работы двигателя.

Отобранная углекислота при нахождении лодки в подводном положении направлялась по углекислотному трубо-

проводу в баллоны, большинство из которых (40 шт.) находились в корабчатом киле, а остальные 12 — в прочном корпусе. При всплытии лодки на перископную глубину углекислота отводилась за борт, растворяясь в морской воде. Вместо аккумуляторных батарей установили две цистерны для хранения жидкого кислорода емкостью по 4 т, снабженные автономными трубопроводами с испарителем, подогревателем, использовавшим тепло выхлопных газов, вспомогательными газификатором и радиатором охлаждения воздуха в дизельном отсеке; такое разделение трубопровода позволяло подавать кислород из каждой цистерны в отдельности или из двух цистерн вместе, что повышало живучесть установки.

Изготовление емкостей для хранения окислителя при сверхнизкой температуре вылилось в отдельную инженерно-технологическую проблему. Опыты с дюралюминием оказались неудачными и инженер лаборатории завода И.Н.Никитин разработал специальную технологию с использованием 10-мм мунцевой латуни ЛС-59. Старший мастер лаборатории И.П.Трофимов изготовил цистерны, испытанные гидравлическим давлением 12 кг/см^2 ; емкости установили на дубовые подушки и фарфоровые опоры, все свободное пространство трюмов заполнили шлаковатой. Такой способ хранения себя оправдал, хотя при первом заполнении цистерн на лодке, 5 октября 1938 г., струя жидкого кислорода массой около 400 кг ударила из цистерны № 1 через клапан вентиляции во внутреннюю сторону обшивки надстройки и стекла в прочный корпус; из-за резкого перепада температур обшивка и прочный корпус дали трещину длиной 1 м. Через два дня произошел выброс кислорода из цистерны № 2, вызвавший появление термических трещин в районе клапана вентиляции. После улучшения теплоизоляции клапанов в дальнейшем подобных ситуаций не возникало.

В кормовом отсеке установили кислородную станцию Московского автогенного завода № 1 (производитель-

ность — 40 кг/час), сжатый воздух для которой подавался компрессором высокого давления. Вспомогательные электромеханизмы питались от генератора (40 кВт), который при 140 — 200 об/мин использовался для зарядки резервной аккумуляторной батареи.

Отсутствие гребного электродвигателя, используемого на серийных лодках при швартовке, потребовало установки винта регулируемого шага (ВРШ) диаметром 1,2 м с шагом 0,6 — 1,5 м, конструкции Н.В.Анучина. Для уменьшения шумности (особенно в подводном положении) практически все механизмы, в том числе и дизель, установили на амортизаторы. Замена тяжелой дизель-электрической установки на ЕД дала экономии в весе и позволила установить на лодку второе 45-мм орудие, одновременно увеличив боезапас.

25 октября 1938 г. на мелководье вблизи Петергофа начались ходовые испытания С.92. До конца навигации экипаж занимался опробованием дизеля на разных режимах, перекачиванием жидкого кислорода из цистерны в цистерну, аварийным стравливанием его за борт. При увеличении подачи кислорода до 40% (11 ноября) в дизельном отсеке произошел взрыв и возник пожар, тут же потушенный и не причинивший серьезных повреждений. В одном из выходов заклинило муфту ВРШ, что потребовало заводского ремонта, выполненного на плаву.

В следующем году, во время ходовых испытаний, проходивших, главным образом, в надводном положении (провели только одно погружение в районе Толбухина маяка), выявился ряд недостатков, в частности: утечка газа через сальники рабочих клапанов и просачивание топлива через неплотности трубопровода охлаждения форсунок; испарение его с нагретых поверхностей и грелки пускового подогревателя давали настолько большое количество дыма, что не спасала даже вентиляция. Для устранения дефекта требовалось реконструировать дизель, обеспечив его полную герметизацию или, загерметизировав отсек, установить дистанционное управление.

Проявился и основной недостаток системы РЕДО — чрезвычайная чувствительность к нарушению теплового баланса. Пока из цистерн поступал газообразный кислород, скопившийся в их верхних частях, дизель работал нормально, но стоило только перейти к подаче жидкого кислорода, в углекислотном трубопроводе, несмотря на подачу горячих выхлопных газов на испарители, образовывались ледяные углекислотные пробки. Срабатывали предохранительные клапаны компрессора высокого давления, резко повышалось давление в выхлопном коллекторе дизеля, в итоге разрывалась предохранительная мембрана и из образовавшегося отверстия вырывался длинный язык пламени. В результате максимальное время непрерывной работы дизеля по замкнутому циклу составило 5 ч 30 мин при 185 л.с. и 320 об/мин, максимальная достигнутая мощность — 420 л.с. при 480 об/мин.

Для устранения недостатков требовалось выполнить значительный объем работ, но летом 1939 г. на заводе № 196 началась постройка малой подводной лодки М-401 (проект 95) с ЕД конструкции В.С.Дмитриевского (ЕД-ХПИ), который считался более перспективным. Работы по доводке РЕДО пошли по «отаточному» принципу, а с началом Великой Отечественной войны вообще прекратились. Летом 1942 г. Р-1 установили на стенке завода № 196 и законсервировали.

Работы на Р-1 возобновились только в 1947 г., одновременно с зачислением ее в состав КБФ под литерно-цифровым обозначением М-92. УК ВМФ принял решение установить на лодке ЕД по проекту инженера СКБ-143 (ныне — СПМБМ «Малахит») И.П.Янкевича. В отличие от РЕДО новый проект, получивший обозначение ЕД-ВВД, предусматривал отвод выхлопных газов через ступицу гребного винта в специальную насадку, где они и растворялись в турбулентной струе винта. Подобные разработки велись еще до войны, но в то время существовало мнение о плохой растворимости выхлопных газов в мор-

ской воде. В ходе демонтажа РЕДО оставили на месте только компрессор высокого давления ЛК 2-150, а в трюме второго отсека вместо кислородной цистерны установили аккумуляторную батарею из 56 элементов МС. ВРШ заменили на стандартный гребной винт подводной лодки VI-бис серии. Такое решение практически лишало лодку заднего хода в подводном положении, так как реверс дизеля становился невозможным из-за соединения компрессора ВД с носовым торцом коленчатого вала. Работами руководил инженер завода Г.И.Мусорин. Наблюдение от УК ВМФ осуществлял капитан 1 ранга А.Г.Ульянов.

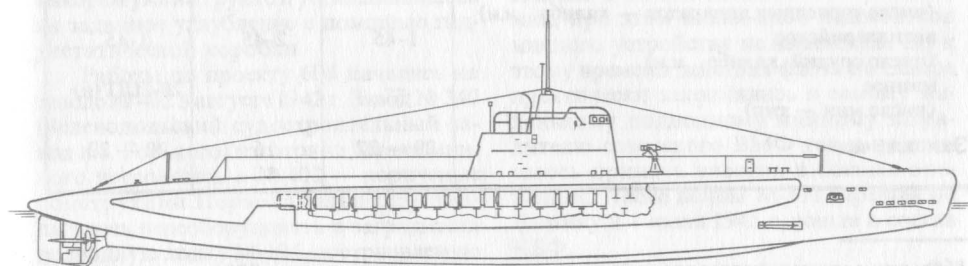
С началом навигации 1950 г. лодка вышла на ходовые испытания под командованием капитана 1 ранга В.К.Афанасьева. Испытания, подтвердив, в целом, жизнеспособность ЕД-ВВД, позволили выявить ряд серьезных недостатков. В частности, с увеличением глубины погружения возрастало противодействие при отводе выхлопных газов за борт, прямо пропорционально уменьшая скорость хода и дальность плавания в подводном положении. В связи с демонтажом кислородной станции дальность плавания ограничивалась запасом жидкого кислорода в цистерне. С другой стороны, постоянная работа компрессора ВД позволяла поддерживать в дизельном отсеке режим разряжения, устранявший загазованность и повышавший безопасность энергетической установки в целом. В следующем году лодка вышла в море с членами Госу-

дарственной приемной комиссии на борту. Председатель, капитан 1 ранга С.С.Могилевский, командир дивизиона опытных подводных лодок, довольно-таки скептически отнесся к результатам испытаний. В 1952 г. М-92 подняли на стенку завода № 196 и все работы по ней прекратили. Так закончила свою службу первая советская подводная лодка с единым двигателем.

Проект 604

В ходе боевых действий командиры - подводники, особенно на Балтике, неоднократно указывали в своих донесениях, что вооружение минами значительно расширило бы боевые возможности подводных лодок XII серии. Учитывая мнение подводников, в начале 1942 г. ЦКБ-18 выступило с инициативным предложением разработать проект довооружения лодок XII серии минами заграждения, с сохранением основного торпедно-артиллерийского оружия, за счет незначительного снижения скорости и дальности плавания.

Управление кораблестроения (УК) ВМФ одобрило предложение и выдало заказ на разработку соответствующего проекта, получившего номер 604 и обозначенного МЗ-ХП. Главным конструктором назначили С.А.Егорова, в проектировании активное участие принимали начальники отделов В.И.Васильев, И.К.Кагановский, начальник сектора Н.В.Анучин, конструкторы В.А.Бундзен, В.Я.Степанов, И.И.Шалаев и другие.

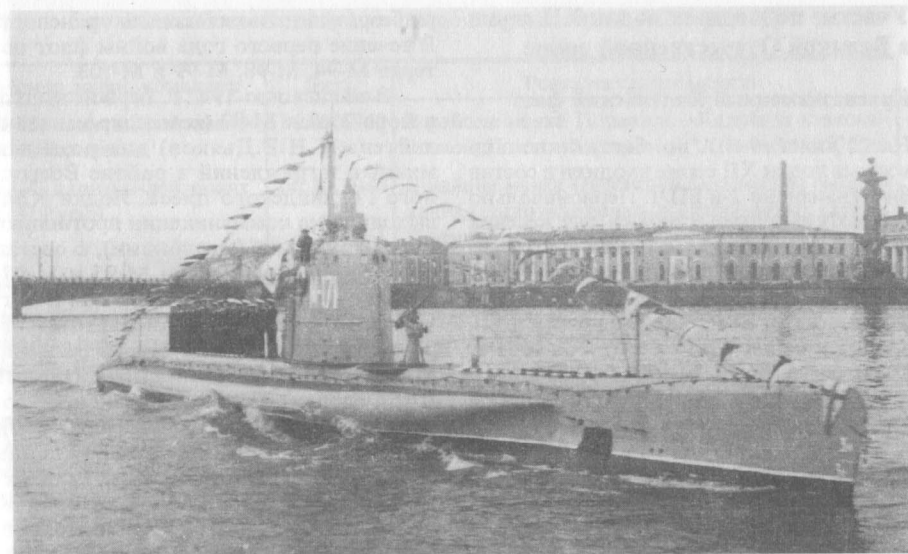


Подводный минный заградитель пр. 604. Вид сбоку

Тактико-технические элементы	Серийная подводная лодка	Р-1 РЕДО	М-171 (проект 604, МЗ-ХП)
Водоизмещение, т:			
надводное	206,0	203,5	221,0*
подводное	258,0	258,0	273,0
Главные размеры, м:			
длина	44,50	44,50	44,50
ширина	3,30	3,30	4,70
осадка в надводном положении	2,85	2,85	2,85
Главные двигатели (число x мощность, л.с.):			
надводного хода	1 x 800	1 x 800	1 x 800
подводного хода	1 x 400	—	1 x 400
Скорость хода, уз:			
наибольшая надводная	14,0	13,0	13,5
экономическая надводная	8,6	8,0	7,5
наибольшая подводная	7,8	9,75	7,5
экономическая подводная	2,9	5,0	2,5
Дальность плавания, миль:			
наибольшим ходом, надводная	650,0	440,0	•
экономическим ходом, надводная	3380,0	1300,0	1700,0
наибольшим ходом, подводная	8,0	150,0	•
экономическим ходом, подводная	108,0	315,0	100,0
Глубина погружения, м:			
рабочая	50	50	50
предельная	60	60	60
Запас плавучести, %	25	25	23
Начальная метацентрическая высота, м:			
в надводном положении	0,15	0,15	0,18**
в подводном положении	0,30	0,30	0,22
Вооружение:			
торпедное	2-533	2-533	2-533
(число торпедных аппаратов — калибр, мм)			
артиллерийское	1-45	2-45	1-45
(число орудий калибр, мм)			
минное	—		20-ПЛТ(н)
(число мин — тип)			
Экипаж, чел	20 — 22	16	20 — 22

*без мин; с минами надводное водоизмещение — 236 т, подводное — 288 т

**без мин; с минами в надводном положении — 0,48 м, в подводном — 0,19 м



Подводный минный заградитель М-171 на Неве

В окончательном варианте проект отличался исключительной простотой. С обоих бортов к прочному корпусу приваривались проницаемые були, служившие шахтами для 18 мин типа ПЛТ(н). Погрузка и осмотр мин осуществлялись через широкие люки в верхней части булей. В момент постановки мины (длина 2110 мм, диаметр 850 мм, масса заряда 300 кг) двигаясь по направляющим и имея отрицательную плавучесть, просто выпадали в вырезы в кормовой части булей. Зарядное отделение разделялось с якорем уже на грунте и устанавливалось на заданное углубление с помощью гидростатической коробки.

Работы по проекту 604 начались на заводе № 402 в августе 1942 г. Завод № 340 (Зеленодольский судостроительный завод им. Горького) изготовил детали минного устройства, а № 402 — корпусные конструкции. Первоначально предполагалось переоборудовать в заградитель подводную лодку М-104, достраиваемую в то время в Молотовске, но УК ВМФ сообщило, что для этой цели будет выделена другая лодка. Такое решение

диктовалось, видимо, тем обстоятельством, что к этому времени Северный флот потерял четыре подводные лодки XII серии, а М-172 и М-173 вышли из строя в результате полученных повреждений. Только летом 1944 г. командование СФ направило на завод № 402 на переоборудование подводную лодку М-171; ей, к тому же, предстоял капитальный ремонт. Руководил работами инженер Д.Л.Гармашев. Ходовые испытания в конце лета 1944 г. дали положительные результаты: лодка успешно выставила в общей сложности 87 учебных мин, при этом каких-либо недостатков минного устройства не выявилось. Но к этому времени действия флота на Севере практически закончились и самому маленькому подводному минному заградителю советского ВМФ так и не пришлось принять участия в боевых операциях. После войны М-171 перешла на Балтику и 1 июля 1945 г. вошла в состав КБФ.

В 1947 г. за разработку проекта 604 С.А.Егоров был удостоен Сталинской премии III степени.

Участие подводных лодок XII серии в Великой Отечественной войне

Краснознаменный Балтийский флот

На 22 июня 1941 г. все балтийские подводные лодки XII серии входили в состав 8-го дивизиона 2-й БПЛ. Первоначально «малютки» использовались для несения дозора на подходах к базам флота, во время эвакуации главной базы — Таллина — М-98, М-102 и М-103 заняли позиции к северу от маршрута движения кораблей и судов КБФ. 1 сентября 1941 г. М-90, М-95, М-96, М-97 и М-102 вошли в 5-й дивизион БПЛ. Теперь лодкам XII серии ставилась задача действовать на коммуникациях противника на линии Таллин — Хельсинки, но только М-97 (командир капитан-лейтенант А.И.Мильников) 17–27 октября 1941 г. совершила поход в Таллинскую бухту, где 24 октяб-

ря безрезультатно атаковала транспорт. В течение первого года войны флот потерял М-94, М-98, М-99 и М-103.

В навигацию 1942 г. первой вышла в море 26 мая М-97 (командир капитан-лейтенант Н.В.Дьяков) для разведки минных заграждений в районе Восточного Гогландского плеса. Лодки КБФ выходили на коммуникации противника тремя группами (эшелонами), с состав первого эшелона вошли М-95 и М-97, третьего — М-96 и М-102. 13 июля 1942 г. у входа в бухту Сууркюлан-Лахти на острове Сурсаари (ныне — остров Гогланд) М-95 (командир капитан-лейтенант Л.П.Федоров) ошибочно атаковала советский транспорт «Шауляй» (ВТ-550). Форсировать минные заграждения смогла только М-96 (командир капитан-лейтенант А.И.Маринеско), которая 14 августа 1942 г. в районе маяка Поркаллон — Каллбода атаковала конвой,

Результаты боевой деятельности подводных лодок XII серии КБФ

Номер лодки, командир	Дата	Результат деятельности
М-96, капитан-лейтенант А.И.Маринеско	14.08.1942	В районе маяка Поркаллон-Каллбода атакован конвой. Потоплен транспорт «Хелене» (1850 брт)
М-90, капитан-лейтенант Ю.С.Русин	06.10.1943	В районе маяка Орренгруд атакованы быстроходная десантная баржа и 2 сторожевых катера. Предположительно потоплена быстроходная десантная баржа F-212 (220 т)

* М-90 находилась на стенке завода № 190 им. А.А.Жданова и в боевых действиях не участвовала. Спущена на воду 23 октября 1942 г.

потопив пароход «Хелене» (1850 брт). До конца навигации погибли М-95 и М-97, избежавшие гибели М-96 и М-102 (М-90 находилась на ремонте) встреч с противником больше не имели.

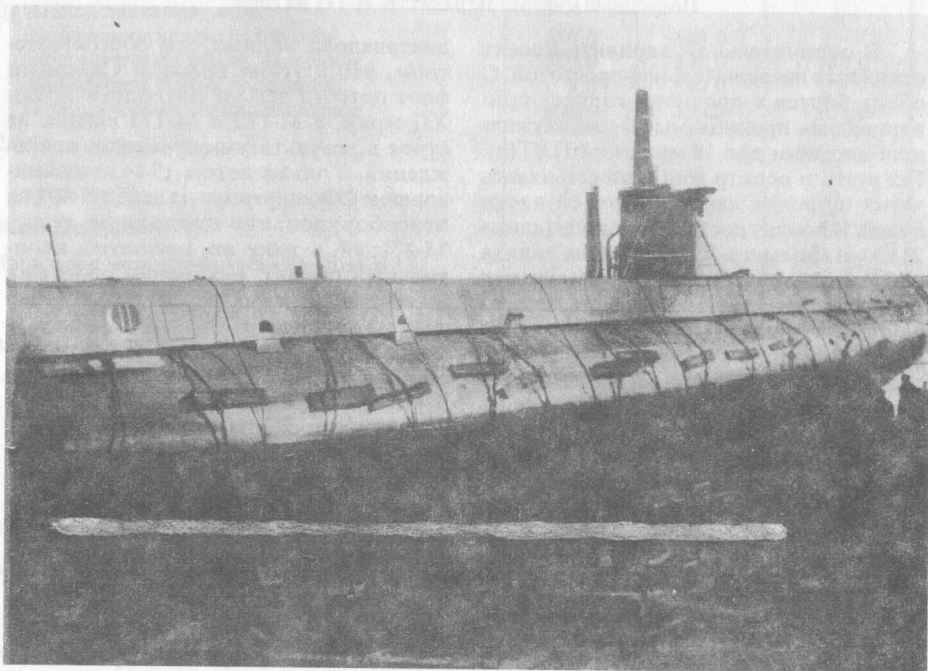
В результате создания противником

в Финском заливе мощных противолодочных заграждений, в 1943 г. подводные лодки XII серии действовали на мелководье в районе острова Сурсаари, занимаясь визуальной разведкой и периодически высаживая разведгруппы.

Потери подводных лодок XII серии КБФ*

Номер лодки, командир	Дата	Место и причина гибели
М-99, капитан-лейтенант Б.М.Попов	27.06.1941	В районе острова Уте торпедирована германской подводной лодкой U-149
М-94, старший лейтенант Н.В.Дьяков	21.07.1941	В проливе Созла-Вяйн торпедирована германской подводной лодкой U-140. Спасено 11 чел., в том числе командир
М-103, старший лейтенант Г.А.Жаворонков	25-28.08.1941	Пропала без вести в районе острова Уте. Вероятно подорвалась на mine
М-98, капитан-лейтенант И.И.Беззубиков	14.11.1941	Следуя в составе конвоя на Ханко подорвалась на mine в районе острова Кери
М-95, капитан-лейтенант Л.П.Федоров	14-15.06.1942	Подорвалась на mine на подходе к острову Сурсаари
М-97, капитан-лейтенант Н.В.Дьяков	15.08.1942	Потоплена глубинными бомбами финского сторожевого катера VMV-5 к северу от острова Сурсаари
М-96, капитан-лейтенант Н.И.Карташев	08.09.1944	Подорвалась на mine в Нарвском заливе

* Здесь и далее приведены данные, подтвержденные двумя и более сторонами



Подводная лодка М-90 на слипе завода № 190 им. А.А.Жданова

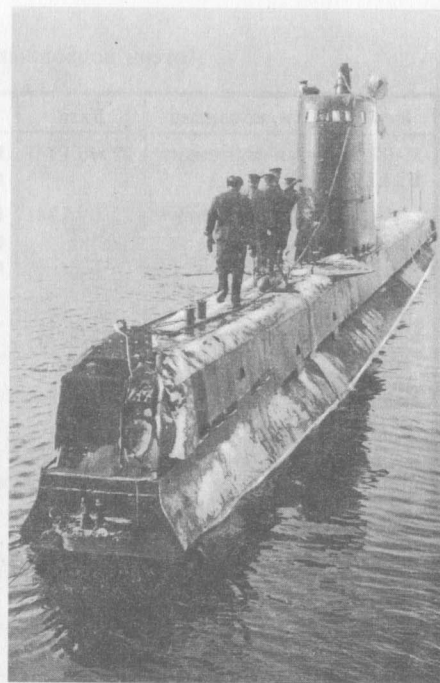
6 октября 1943 г. М-90 (капитан-лейтенант Ю.С.Русин) в районе маяка Орренгрунд успешно атаковала группу германских кораблей. В следующем году, после снятия блокады Ленинграда, командование КБФ 17 июня 1944 г. направило М-90, М-96 и М-102 на Ладожское озеро, где лодки вели разведку для войск Карельского фронта. В августе подводные лодки XII серии прибыли в Ораниенбаум. Командование КБФ решило еще раз использовать «малютки» для разведки минных заграждений в районе острова Сурсаари и в Нарвском заливе, что привело к трагедии: М-96 погибла, а М-102 из-за полученных повреждений с трудом дошла до базы. После выхода Финляндии из войны в сентябре 1944 г. в порты Хельсинки и Турку перешли 10 подводных лодок Балтийского флота, в том числе М-90 и М-102. До конца года «малютки» выходили на позиции в районе острова Хийума, а в 1945 г. до конца войны вели патрулирование на подходах к порту Вентспилс.

Северный флот

Как и на Балтике, подводные лодки XII серии на Севере первоначально использовались для несения дозора, но уже в августе начали выходить на коммуникации противника, которые из-за близости линии фронта находились в нескольких часах хода. В первые месяцы войны многочисленные атаки, из-за отсутствия опыта у командиров лодок, оказывались безрезультатными и только 21 декабря 1941 г. М-174 (командир капитан-лейтенант Н.Е.Егоров) потопила в Варангер-фьорде пароход «Эмскерн» (4301 брт) на борту которого погибло 205 человек. Почти всегда после атаки «малютки» подвергались преследованию со стороны кораблей охранения. Наиболее тяжелый поход выпал на долю М-172 (командир капитан-лейтенант И.И.Фисанович), когда 16 мая 1942 г. на лодку было сброшено 126 глубинных и 24 авиационные бомбы. Для консультации судоремонтников в Мурманск прибыл представитель ЦКБ-18

В.Ф.Сегаль. По его рекомендациям восстановили жесткость прочного корпуса и 26 октября 1942 г. М-172 вышла в море. Помимо кораблей и авиации противника, серьезную угрозу представляли противолодочные минные заграждения. В течение 1942 г. без вести пропали М-121, М-173, М-176, гибель которых можно определенно отнести на счет мин противника. Для восполнения потерь, ГКО 17 июня и 16 августа 1942 г. принял постановления о передаче Северному флоту подводных лодок XII серии сормовской постройки, а 17 сентября 1942 г. — постановление о переброске в Заполярье «малюток» из состава Черноморского флота. Но из-за минной опасности на Волге в 1943 г. черноморские лодки М-32, М-36 и М-120, перевезенные по железной дороге из Поти в Баку, так и остались на Каспийском море.

В течение 1943 г. флот получил под-



М-174 после подрыва на mine. 1942 год

М-172 возвращается в базу из 13-го боевого похода. У 45-мм орудия — командир лодки И.И.Фисанович



Результаты боевой деятельности подводных лодок XII серии СФ

Номер лодки, командир	Дата	Результат деятельности
М-174, капитан-лейтенант Н.Е.Егоров	21.12.1941	Потоплен пароход «Эмскерн»
М-173, капитан-лейтенант В.А.Терехин	02.04.1942	Потоплен транспорт Н-25 «Бланкензее» (3236 брт)
М-171, капитан-лейтенант В.Г.Стариков	29.04.1942	Пароход «Куритиба» (4969 брт), после попадания торпеды выбросился на камни
М-172, капитан-лейтенант И.И.Фисанович	01.02.1943	Потоплен сторожевой корабль V-5909 («Коронель»)
М-122, капитан-лейтенант П.В.Шипин	16.03.1943	Потоплен пароход «Йоганисбергер» (4533 брт)
М-122, капитан-лейтенант П.В.Шипин	14.04.1943	Потоплен ледокол «Пасвик» (237 брт)
М-107, капитан-лейтенант В.П.Кофанов	12.09.1943	Потоплен корабль ПЛО УJ-1217
М-105, капитан 3 ранга В.Н.Хрулев	04.10.1943	Потоплен корабль ПЛО УJ-1214
М-119, капитан-лейтенант К.Н.Колосов	19.11.1943	Потоплено судно-ловушка подводных лодок «Шифф-20» («Нерисса»)
М-105, капитан 3 ранга В.Н.Хрулев	10.03.1944	Севший на камни 29.02.1944 пароход «Рига» (655 брт) разрушен взрывом двух торпед

Номер лодки, командир	Дата	Место и причина гибели
М-175, капитан-лейтенант М.Л.Мелкадзе	10.01.1942	Торпедирована германской подводной лодкой U-584
М-176, капитан-лейтенант И.Л.Бондаревич	22.06—04.07.1942	Пропала без вести в районе Варангер-фьорда
М-173, капитан-лейтенант В.А.Терехин	06—17.08.1942	Пропала без вести в районе Варде
М-121, капитан-лейтенант В.П.Кожакин	07—20.11.1942	Пропала без вести в районе Варангер-фьорда
М-122, капитан-лейтенант П.В.Шипин	14.05.1943	Потоплена в надводном положении у полуострова Рыбачий звеном Вф-109
М-106, капитан-лейтенант П.С.Самарин	05.07.1943	Потоплена у мыса Нордкап кораблем ПЛО UJ-1217 (таран и глубинные бомбы)
М-172, капитан-лейтенант И.А.Кунец	01—15.09.1943	Пропала без вести в районе Варангер-фьорда
М-174, капитан 3 ранга И.Е.Сухорученко	14—24.10.1943	Пропала без вести в районе Варангер-фьорда
М-108, капитан-лейтенант И.И.Юдович	21.02—06.03.1944	Пропала без вести в районе Конгс-фьорда

водные лодки М-104 «Ярославский комсомолец», М-105 «Челябинский комсомолец», М-106 «Ленинский комсомолец», М-107 «Новосибирский комсомолец», М-108; из боевых походов не вернулись М-106, М-122, М-172 и М-174.

В следующем году, учитывая пополнение флота подводными лодками среднего тоннажа, лодки XII серии М-104, М-105, М-107 и М-119 отправили в мае, согласно решения ГКО, по железной дороге из Молотовска для усиления Черноморского флота. На Севере осталась только М-171, находившаяся на капитальном ремонте на заводе № 402. С этого времени борьба с судоходством противника на ближних коммуникациях велась исключительно торпедными катерами и авиацией.

Черноморский флот

К началу войны подводные лодки М-31, М-32, М-33, М-34, М-58, М-59, М-60 и М-62 входили в 7-й дивизион, М-35 и М-36 — в 8-й дивизион 2-й БПЛ. После начала боевых действий были форсированы работы на М-111, М-112 и М-113, находившихся в стадии передачи флоту. Уже почти под огнем противника удалось спустить на воду и увести из Николаева М-117, М-118 и М-120. Основным районом действия для черноморских «малюток» стали подходы к Одессе, Николаеву, Констанце и Сулину, где лодкам приходилось действовать на мелководье, преодолевая плотные минные заграждения, как советские, так и германо-румынские. Боевой счет откры-

Номер лодки, командир	Дата	Результат деятельности
М-35, старший лейтенант М.В.Грешилов	26.10.1941	Артиллерийским огнем потоплен самоходный паром SF-25 (140 т)
М-31, капитан-лейтенант Е.Г.Расточиль	17.08.1942	Потоплен пароход «Дюренштейн» (100 т)
М-36, капитан-лейтенант В.Н.Комаров	23.08.1942	Потоплен теплоход «Анкара» (4768 брт)
М-118, капитан-лейтенант С.С.Савин	01.10.1942	Потоплен пароход «Зальцбург»
М-31, капитан-лейтенант Е.Г.Расточиль	06.10.1942	Потоплен буксир «Ольгул» (100 т)
М-33, капитан-лейтенант М.В.Грешилов	21.10.1942	Потоплен транспорт «Ле Прогресс» (6875 брт)
М-111, капитан-лейтенант Я.К.Иосселиани	27.11.1942	Потоплена самоходная баржа
М-112, капитан-лейтенант С.Н.Хаханов	23.04.1943	Потоплена быстроходная десантная баржа F-127A (220 т)
М-117, капитан-лейтенант А.Н.Кесаев	21.06.1943	Потоплена быстроходная десантная баржа F-139A (220 т)
М-111, капитан-лейтенант Я.К.Иосселиани	18.07.1943	Потоплен лихтер «Дунареа-1» (505 брт)
М-111, капитан-лейтенант Я.К.Иосселиани	28.08.1943	Потоплен лихтер «Хайнбург» (300 брт)
М-111, капитан-лейтенант Я.К.Иосселиани	10.10.1943	Потоплена быстроходная десантная баржа F-474C (220 т)
М-112, капитан-лейтенант С.Н.Хаханов	25.10.1943	Потоплен лихтер «Тира-5»
М-35, капитан-лейтенант М.В.Грешилов	02.11.1943	Потоплен лихтер CNR-1293 (1270 брт)
М-111, капитан-лейтенант Я.К.Иосселиани	12.11.1943	Потоплен пароход «Теодорих» (3814 брт)
М-117, капитан-лейтенант А.Н.Кесаев	15.11.1943	Потоплена быстроходная десантная баржа F-536C (220 т)
М-35, капитан 3 ранга М.В.Грешилов	22.04.1944	Потоплен танкер «Оссеаг» (2793 брт)
М-111, капитан-лейтенант М.И.Хомяков	04.05.1944	Потоплены корабли ПЛО UJ-2313 и UO-2314

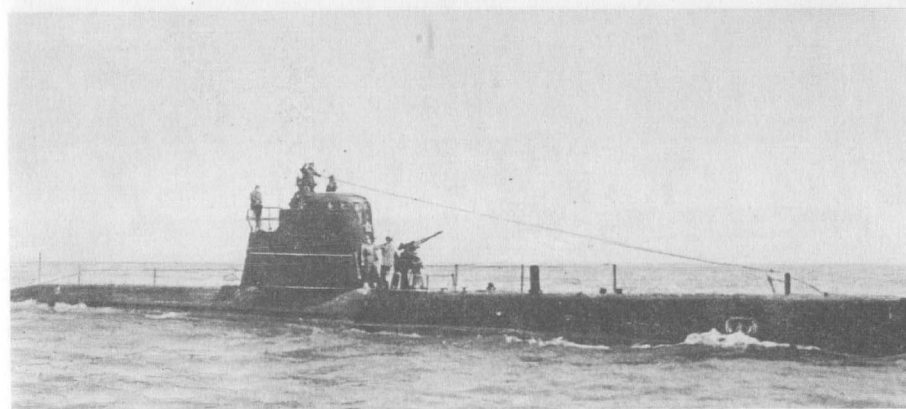
ла 26 октября 1941 г. М-35 (командир старший лейтенант М.В.Грешилов), атаковала артиллерией группу судов противника в районе мыса Сфынтул-Георге (мыс Олинька). На следующий день М-35 выпустила торпеды по пароходу «Лола» (4500 брт); к сожалению, торпеда, попавшая в борт, не взорвалась.

Осенью 1941 г. подводные лодки ЧФ перебазировались в порты Потти и Очамчири. Теперь «малюткам» приходилось совершать длительные переходы, часто в тяжелых штормовых условиях. Летом 1942 г. подводные лодки М-31, М-32, М-33, М-111, М-112, М-118 и М-120 использовались для доставки в блокированный Севастополь различных грузов, в том числе — бензина. Один из таких рейсов чуть было не закончился трагедией: 22 июня 1942 г. на борту М-32 (командир — капитан-лейтенант Н.А.Колтыпин) из-за сильной концентрации па-

ров бензина потеряли сознание все члены экипажа, кроме старшины группы мотористов главстаршины Н.К.Пустовойтенко, который спас подводную лодку и экипаж.

В ночь на 2 июля 1942 г. из Севастополя последней ушла М-112 (командир старший лейтенант С.Н.Хаханов). Осенью 1942 г. М-32, получившую тяжелые повреждения после неудачной атаки 14 октября 1942 румынского миноносца «Змеул», по железной дороге отправили из Потти в Баку, затем морем — до Красноводска, и снова по железной дороге в Горький на завод № 112 для аварийно-восстановительного ремонта. Вместе с М-32 в Баку перевезли М-36, М-120, которые планировалось передать на Северный флот.

В кампанию 1943 г. наиболее активно действовали М-35, М-111 и М-112. В частности, М-35 с 16 по 25 апреля



Подводная лодка М-35 в боевом походе

вместе с подводными лодками С-33 и Щ-209 участвовали в атаках конвоев противника на линии Одесса — Севастополь. В следующем году М-35, М-62 и М-111 действовали на путях эвакуации германских войск из Севастополя. Планируя активные действия подводных лодок у Балканского побережья, ГКО принял решение усилить Черноморский флот малыми подводными лодками. В течение года с Каспийского моря вернулись М-32, М-36 и М-120, из состава Северного флота прибыли М-104, М-105, М-107, М-119, с Дальнего Востока перевезли М-30, М-114, М-115, М-116, но из-за выхода Румынии

и Болгарии из войны этим лодкам так и не пришлось принимать участие в боевых действиях на Черном море.

Тихоокеанский флот

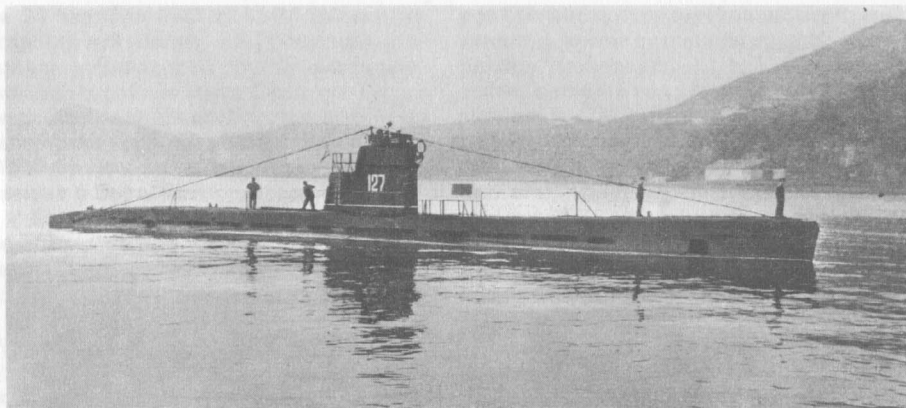
На Дальнем Востоке подводные лодки XII серии не приняли участия в боевых действиях. Тем не менее в число погибших подводных лодок XII серии следует включить М-48 и М-49 Тихоокеанского флота, пропавшие без вести в августе 1941 г. при несении дозора. Вероятная причина гибели — подрыв на сорванных с якорей минах заграждения.

Потери подводных лодок XII серии ЧФ

Номер лодки, командир	Дата	Место и причина гибели
М-34, капитан-лейтенант Н.И.Голованов	Октябрь—ноябрь 1941	Пропадала без вести у побережья Румынии
М-58, капитан-лейтенант Н.В.Елисеев	18-21.10.1941	Пропадала без вести в районе Констанцы
М-59, капитан-лейтенант Г.А.Матвеев	05.11.1941	В районе Сулина таранена румынским эсминцем «Реджеле Фердинанд»
М-33, капитан-лейтенант Д.И.Суров	14.11.1941	Подорвалась на mine в районе Одессы
М-60, капитан-лейтенант Б.В.Кудрявцев	26.09.1942	Подорвалась на mine в районе Одессы
М-118, капитан-лейтенант С.С.Савин	01.10.1942	После потопления парохода «Зальцбург» в бухте Жебрияны атакована и потоплена гидросамолетом Ag-196 и румынскими канонерскими лодками «Локонент командор Стихи Эуген» и «Сублоконент Гикулеску Константин»
М-31, капитан-лейтенант Е.Г.Расточиль	17.12.1942	В бухте Жебрияны потоплена кораблем ПЛО УJ-80
М-36, капитан-лейтенант В.Н.Комаров	04.01.1944	Пропадала без вести в районе Кобулету во время ходовых испытаний

Причины гибели подводных лодок XII серии в годы Великой Отечественной войны

Причина гибели	Общее количество погибших подводных лодок	Номера подводных лодок
Надводные корабли и подводные лодки	7	М-31, М-94, М-97, М-99, М-106, М-118, М-175
Авиация	1	М-122
Мины заграждения	5	М-33, М-60, М-95, М-96, М-98
Неизвестные причины	13	М-34, М-36, М-49, М-58, М-59, М-63, М-103, М-108, М-121, М-172, М-173, М-174, М-176



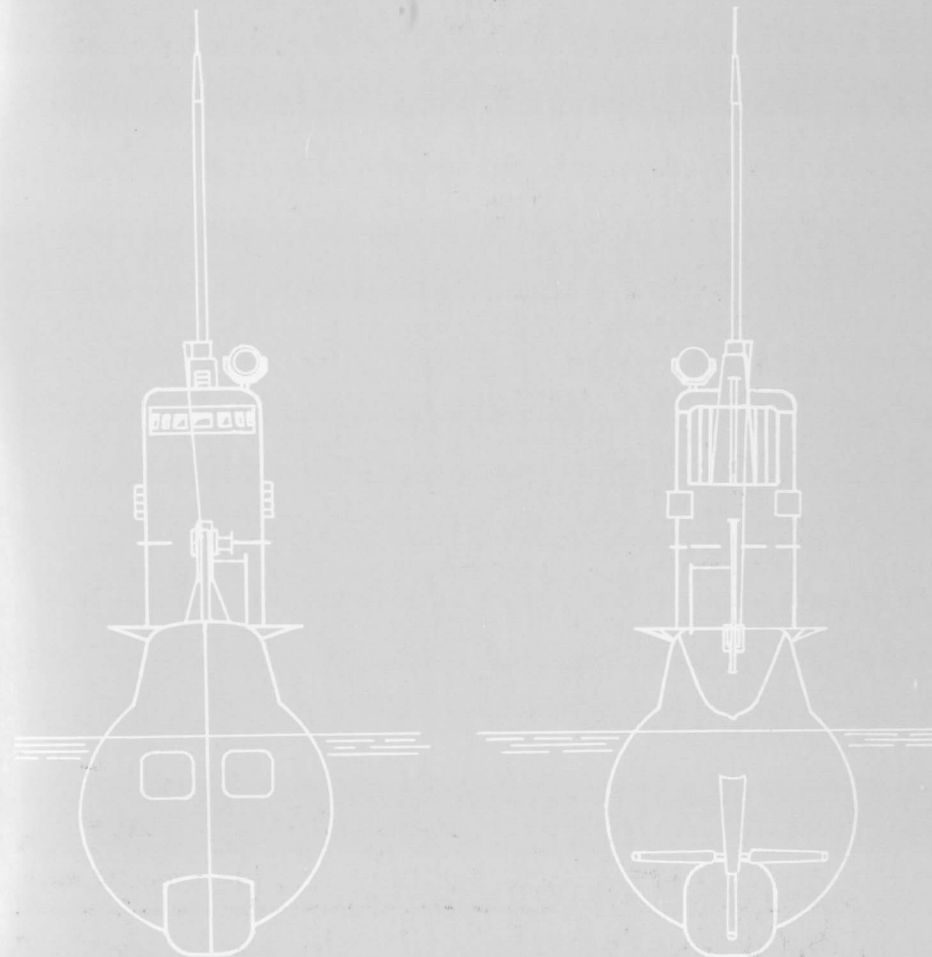
Малая подводная лодка XV серии

Заклочение

Конструктивно подводные лодки XII серии стали логическим развитием лодок VI и VI-бис серий. За счет увеличения водоизмещения и главных размерений удалось установить вторую группу аккумуляторной батареи и несколько улучшить обитаемость. Положительную роль сыграло использование главных и вспомогательных механизмов в достаточном количестве выпускаемых промышленностью и хорошо освоенных личным составом. «Малютки» XII серии послужили, в свою очередь, прототипом

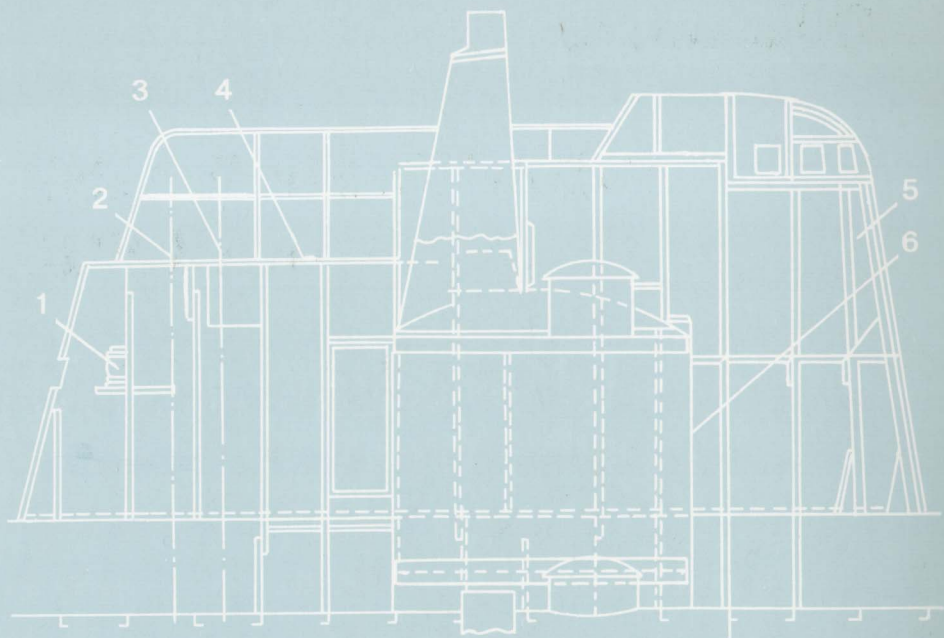
подводных лодок XV серии, которые считаются лучшими малыми лодками советского ВМФ.

В годы Великой Отечественной войны лодкам XII серии пришлось действовать с повышенной нагрузкой. Подводная лодка М-35 установила своеобразный рекорд, выполнив 30 боевых походов, по 29 походов на счету М-111 и М-171. В ходе боевых действий М-35 (3 мая 1943 г.), М-62 (22 июля 1944 г.), М-171 (3 апреля 1942 г.) и М-172 (25 июля 1943 г.) были удостоены гвардейского звания, а М-111 (22 июля 1944 г.), М-117 (22 июля 1944 г.) и М-172 (3 апреля 1942 г.) стали Краснознаменными.



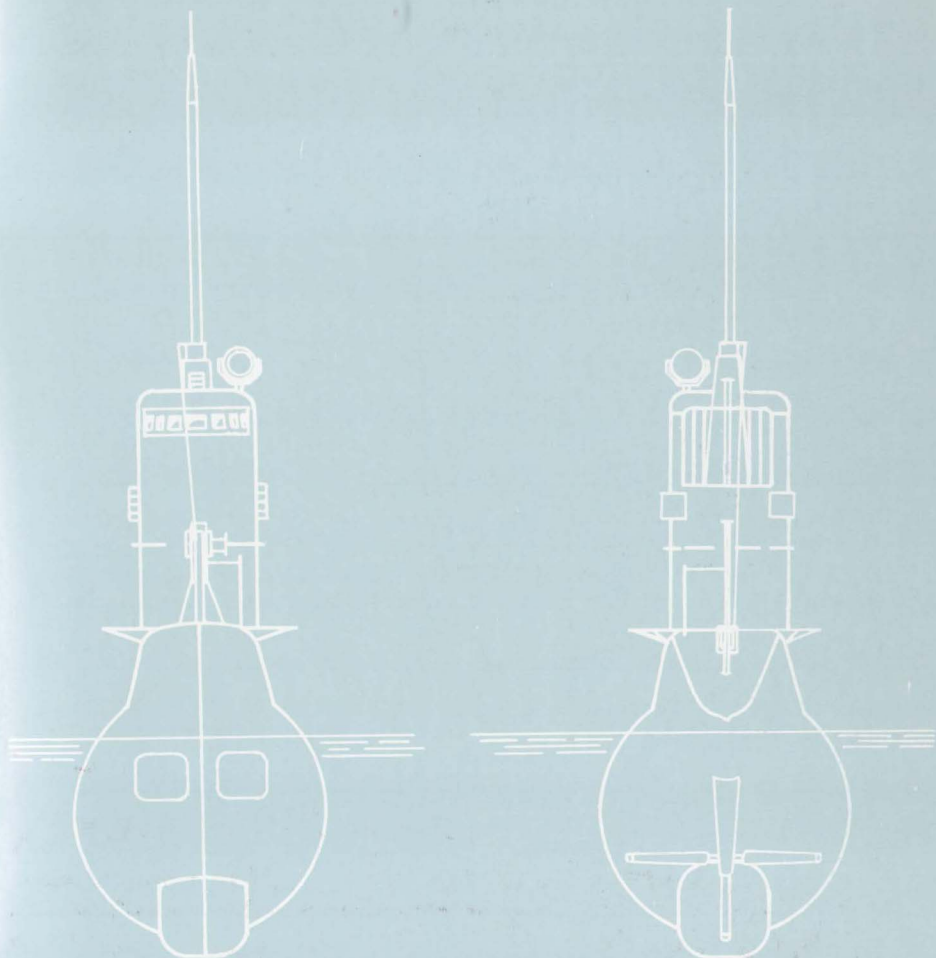
Подводная лодка XII серии. Вид с носа и с кормы, проектное изображение

На 1-й и 4-й стр. обложки — подводная лодка XII серии (рис. В.Б.Очередины)



Конструкция ограждения прочной рубки подводной лодки XII серии

- 1 — ходовой огонь; 2 — ось шахты подачи воздуха к дизелям;
 3 — ось шахты вентиляции аккумуляторных ям; 4 — настил мостика;
 5 — ограждение рубки; 6 — прочная рубка



Подводная лодка XII серии. Вид с носа и с кормы, проектное изображение

На 1-й и 4-й стр. обложки — подводная лодка XII серии (рис. В.Б.Очередина)